

量子蒙卡基本精神：量子—经典对应

Ryelin

2026 年 5 月 16 日

目录

1 统计物理的蒙特卡洛算法	1
1.1 经典蒙卡的基本构造	1
1.2 什么是量子系统	2
1.3 为什么 d 维量子系统总能对应到 $d+1$ 维经典系统？一个路径积分的视角	3
2 配分函数的随机级数展开	6
2.1 配分函数的级数展开与 Vertex 表示	6
2.2 符号问题	9
2.3 可观测量的均值	10
3 配分函数的辅助场展开方案	11
3.1 HS 变换与辅助场展开	12
3.2 符号问题	18
3.3 物理量的测量	20
4 总结	27

1 统计物理的蒙特卡洛算法

1.1 经典蒙卡的基本构造

让我们首先回顾用经典蒙卡研究多体系统问题的基本精神。解析地研究统计物理，最核心的任务就是给出配分函数 Z 的解析表达式¹，然后利用解析表达是给出宏观热力学量在各个温度 T 或者模型参数下的取值。对于晶格系统而言，配分函数往往具有如下的形式

$$Z = \sum_{\{\sigma_i\}} e^{-\beta E\{\sigma_i\}} \quad (1)$$

¹在多体计算领域，我们不区分巨配分函数 Ξ 和配分函数 Z ，相应地也很少区分正则系综和巨正则系综，因为这两种配分函数的差异于我们而言仅仅是在哈密顿量中是否有一个额外的 $\mu \sum_i \hat{n}_i$ 项，所以一般化学势会直接引入到哈密顿量中

立刻可以看出，求和的项数是 m^N 级的，其中 N 是格点数， m 是每个格点上自由度的取值数目，例如对于一个自旋-1/2 系统，每个格点上的自由度 σ_i 可以取 $\uparrow$ 或者 $\downarrow$ ，因此 $m = 2$ 。对于一个 Boson 系统，如果我们将每个格点上的粒子数填充截断在 M ，那么每个格点上的自由度 σ_i 就可以取 $0, 1, \dots, M-1$ ，因此 $m = M$ 。因此，配分函数的求和项数是一个指数级的数量级，这使得解析地求解配分函数变得非常困难。我们必须诉诸其他的大规模数值方案来从另一个角度解决这个问题。

从配分函数的物理意义可知，在我们所考虑的系统的统计系综中，每一个状态 $\{\sigma_i\}$ 都将以 $W\{\sigma_i\} = e^{-\beta E[\sigma_i]}/Z$ 的几率出现。这意味着虽然我们无法将全部的构型可能性都考虑进来，但可以按照配分函数所指定的统计分布，来人工构造一个统计系综。而这一人工构造的过程，即为蒙特卡洛抽样的过程。而在这一人工构造的蒙特卡统计系综中，任何物理量的计算，就可以得到一个足够好的近似

$$\langle \hat{O} \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{\{\sigma_i\}} O\{\sigma_i\} e^{-\beta E[\sigma_i]} = \frac{\sum_{\{\sigma_i\}} O\{\sigma_i\} W\{\sigma_i\}}{\sum_{\sigma_i} W\{\sigma_i\}} \approx \sum_{s=1}^M O_s \quad (2)$$

这里 M 是选取的样本数， O_s 是在第 s 个样本给出的物理量 O 的取值，并且这 s 个样本从 $W\{\sigma_i\}$ 分布中筛选得来。由于利用蒙特卡构建统计系综可以使用 Markov 链来进行，因此即便不知道配分函数 Z 的具体数值，只需要 $e^{-\beta E[\sigma_i]}$ 这一相对比率就可以进行抽样。在本文中，我们无意说明具体如何构建 Markov 链，这里只是想说明，如果我们需要构建统计系综，只需要将可观测量的均值描写成

$$\langle \hat{O} \rangle = \sum_{\{\sigma_i\}} O\{\sigma_i\} \frac{W\{\sigma_i\}}{Z} \quad (3)$$

这一点无论是对于经典系统还是量子系统都是成立的，只要可以良好地解释 $\sum_{\{\sigma_i\}}$ 的求和中每一项所代表的构型的含义。

1.2 什么是量子系统

接下来我们希望将目光转移到量子系统。设想一个具有 N 个格点的量子多体系统，其哈密顿量为 $\hat{H}$ ，那么其配分函数将写为

$$Z = \text{Tr}\{e^{-\beta \hat{H}}\} = \sum_{\alpha} \langle \alpha | e^{-\beta \hat{H}} | \alpha \rangle \quad (4)$$

值得说明的是，有一些量子多体模型即便本身是从量子力学的记号体系出发的，但从本质上来说仍然是经典的。例如一个 Ising 模型同样可以用自旋算符 $\hat{S}^z$ 的耦合来表达

$$\hat{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} \hat{S}_i^z \hat{S}_j^z - B \sum_i \hat{S}_i^z \quad (5)$$

但由于这一哈密顿量中的所有项都是互相对易的，甚至在这里它本身已经是对角的表象，因此在 $\hat{S}^z$ 表象下，立刻就有

$$Z = \sum_{\{\sigma_i=\uparrow,\downarrow\}} \langle \sigma_1 \cdots \sigma_N | e^{-\beta \hat{H}} | \sigma_1 \cdots \sigma_N \rangle = \sum_{\{\sigma_i=\uparrow,\downarrow\}} e^{-\beta(-J \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j - B \sum_i \sigma_i)} = \sum_{\{\sigma_i=\uparrow,\downarrow\}} e^{-\beta E\{\sigma_i\}} \quad (6)$$

这些本征态的能量也完全由这些本征态上每个格点的自旋取值来决定，因此这一模型虽然是一个量子模型，但它的配分函数却是一个经典的配分函数，蒙卡计算也完全是经典蒙卡的框架。但如果我们在其中加入了横场项，使得哈密顿量变为如下形式

$$\hat{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} \hat{S}_i^z \hat{S}_j^z - B \sum_i \hat{S}_i^z - h \sum_i \hat{S}_i^x \quad (7)$$

由于横场项 $\hat{S}_i^x$ 与 $\hat{S}_i^z$ 不对易，因此在 $\hat{S}^z$ 表象下，哈密顿量不再是对角的。此时配分函数中必然会涉及形如 $\langle \{\sigma_i\} | e^{-h \sum_i \hat{S}_i^x} | \{\sigma_i\} \rangle$ 的计算，它的计算本身就需要依赖于哈密顿量的本征态，而哈密顿量的本征态又无法解析地求解，因此配分函数的求和就无法被解析地进行下去。

从这个实例中可以看出，区别一个多体模型是否是量子性质的关键，在于它的哈密顿量是否可以在某一表象下被解析地对角化，换言之在哈密顿量中不应该存在两项 $\hat{H}_1, \hat{H}_2$ 彼此不对易。如果不出现这种情形，那么在某种表象下，配分函数就可以从密度矩阵的迹运算直接转变为各个本征波函数相对应的经典构型作为输入的能量泛函，从而退化为经典模型。但反之，一旦存在这种情形，就意味着在模型中存在着量子涨落，这种量子效应使得它和经典模型有着明显的分野。

1.3 为什么 d 维量子系统总能对应到 $d+1$ 维经典系统？一个路径积分的视角

从上面的讨论中我们已经看出，量子系统的配分函数无法被解析地求解的原因，在于哈密顿量中的不对易项引入了量子涨落，使得配分函数中的虚时演化 $e^{-\beta \hat{H}}$ 中两项纠缠在一起，无法被严格地分开处理。为了解决这个问题，我们需要将配分函数中的虚时演化进行改造，使得它能够被解析地求解。对于这一点，我们可以从路径积分的视角来进行理解。

首先我们考虑一个单粒子量子力学，它相当于是一个零维的量子系统。在最一般的形式下，它的哈密顿量总可以被表达为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}) \quad (8)$$

于是密度算符可以做 Trotter 分解，得到

$$e^{-\beta \hat{H}} = e^{-\Delta\tau \hat{H}} \cdot e^{-\Delta\tau \hat{H}} \dots \quad (9)$$

可以不断插入完备基 $\hat{I} = \int dx_n dp_n |x_n\rangle \langle x_n| \cdot |p_n\rangle \langle p_n| = \int dx_n dp_n e^{ip_n x_n} |x_n\rangle \langle p_n|$ ，就有

$$e^{-\beta \hat{H}} = \int \prod_{n=1}^N dx_n dp_n e^{-\Delta\tau \hat{H}} |x_N\rangle \langle p_N| e^{-\Delta\tau \hat{H}} |x_{N-1}\rangle \langle p_{N-1}| e^{-\Delta\tau \hat{H}} |x_{N-2}\rangle \dots \langle x_1| e^{-\Delta\tau \hat{H}} \quad (10)$$

$$\times e^{i(p_N x_N + p_{N-1} x_{N-1} + \dots + p_1 x_1)} \quad (11)$$

$$= \int \prod_{n=1}^N dx_n dp_n e^{-\Delta\tau \hat{H}} |x_N\rangle e^{ip_N x_N} \left(\prod_{n=1}^{N-1} \langle p_{n+1}| e^{-\Delta\tau \hat{H}} |x_n\rangle e^{ip_n x_n} \right) \langle p_n| e^{-\Delta\tau \hat{H}} \quad (12)$$

注意到

$$\langle p_{n+1}| e^{-\Delta\tau \hat{H}} |x_n\rangle = \langle p_{n+1}| \exp\left(-\Delta\tau \left(\frac{\hat{p}^2}{2} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2\right)\right) |x_n\rangle = e^{-\Delta\tau H[p_{n+1}, x_n]} \langle p_{n+1}| x_n\rangle \quad (13)$$

$$= e^{-ip_{n+1} x_n} e^{-\Delta\tau H[p_{n+1}, x_n]} \quad (14)$$

于是可以得到

$$\text{Tr}\{e^{-\beta\hat{H}}\} = \int \prod_{n=0}^N dx_n dp_n \left\langle p_0 \left| e^{-\Delta_\tau \hat{H}} \right| x_N \right\rangle e^{ip_N x_N} \left(\prod_{n=1}^{N-1} \left\langle p_{n+1} \left| e^{-\Delta_\tau \hat{H}} \right| x_n \right\rangle e^{ip_n x_n} \right) \left\langle p_1 \left| e^{-\Delta_\tau \hat{H}} \right| x_0 \right\rangle \quad (15)$$

$$= \int \prod_{n=0}^N dx_n dp_n e^{-ip_0 x_N} e^{-\Delta_\tau H[p_0, x_N]} e^{ip_N x_N} \cdot \left(\prod_{n=1}^{N-1} e^{-ip_{n+1} x_n} e^{-\Delta_\tau H[p_{n+1}, x_n]} e^{ip_n x_n} \right) \cdot e^{-ip_1 x_0} e^{-\Delta_\tau H[p_1, x_0]} \quad (16)$$

$$= \int \prod_{n=0}^N (dx_n dp_n) \exp \left(i \sum_n p_{n+1} (x_{n+1} - x_n) - \sum_n \Delta_\tau H[p_{n+1}, x_n] \right) \quad (17)$$

于是考察连续极限，则离散的时空指标 n 变为连续的虚时指标 τ ，从而就有

$$\text{Tr}\{e^{-\beta\hat{H}}\} = \int \mathcal{D}x(\tau) \mathcal{D}p(\tau) \exp \left(i \int_0^\beta d\tau p(\tau) \frac{\partial x}{\partial \tau} - \int_0^\beta d\tau H[p(\tau), x(\tau)] \right) \quad (18)$$

$$= \int \mathcal{D}x(\tau) \mathcal{D}p(\tau) \exp \left(\int d\tau \left(i\dot{x}(\tau)p(\tau) - \frac{p^2(\tau)}{2} - V[x(\tau)] \right) \right) \quad (19)$$

完成对 $\mathcal{D}p(\tau)$ 的积分，我们得到

$$\text{Tr}\{e^{-\beta\hat{H}}\} = \int \mathcal{D}x(\tau) \exp \left(- \int_0^\beta d\tau \left(\frac{1}{2} \dot{x}^2(\tau) + V[x(\tau)] \right) \right) \quad (20)$$

另一方面，我们考虑一个一维静止的原子链，原子之间以弹簧连接，于是系统的经典能量具有形式

$$E\{x_n\} = \sum_{n=1}^N \frac{\omega^2}{2} (x_{n+1} - x_n)^2 + V(x_n) \quad (21)$$

这里 $V(x_n)$ 是外势场， x_n 是第 n 个原子的位移。由于不考虑原子的动能，因此这一系统是经典的，我们可以直接写出它的配分函数

$$Z = \int \prod_{n=1}^N dx_n e^{-\beta E\{x_n\}} = \int \prod_{n=1}^N dx_n \exp \left[-\beta \sum_{n=1}^N \frac{\omega^2}{2} (x_{n+1} - x_n)^2 + V(x_n) \right] \quad (22)$$

在 $\beta\omega^2$ 足够大时，配分函数可以取连续极限

$$Z = \int \mathcal{D}x(\tau) \exp \left[- \int_0^\beta d\tau \left(\frac{\omega^2}{2} \dot{x}^2(\tau) + V(x(\tau)) \right) \right] \quad (23)$$

如果我们令 $\omega^2 = 1$ ，就会发现这一配分函数和前面单粒子量子力学的配分函数完全一样。也就是说，一个一维的原子链系统的配分函数，在连续极限下，和一个零维的量子系统的配分函数完全一样。我们发现，一维经典系统的空间维度，充当了零维量子系统的虚时维度。一维经典系统空间维度上的相互作用，就对应于零维量子系统的动能部分。更一般地，如果考虑一个 d 维的量子原子链，将密度算符 $e^{-\beta\hat{H}}$ 插入完备基的过程，相当于对每一个格点的坐标 x_n 都额外加上了一个虚时维度 $x_n(\tau)$ ，用来表征是在哪一个虚时切片上插入的完备基。而最终得到的配分函数形式，动能部

分的相互作用总会以 $(x_{n+1}(\tau) - x_n(\tau))^2$ 的形式出现，这就相当于在虚时维度上引入了一个额外的空间维度，在这一维度上原子之间也同样存在相互作用，这使得使得 d 维量子系统的配分函数将对应于一个 $d+1$ 维经典系统的配分函数。因此这意味着，任何一个量子系统在考虑其虚时动力学以后，都将在某种意义上与一个高一维的经典系统相对应。

对于晶格自旋体系，这种对应关系也可以在离散路径积分下被明确地写出来。考虑一维横场 Ising 模型

$$\hat{H} = -J \sum_{i=1}^L \hat{\sigma}_i^z \hat{\sigma}_{i+1}^z - h \sum_{i=1}^L \hat{\sigma}_i^x \quad (24)$$

其中第一项是空间方向上的 Ising 耦合，第二项则导致自旋翻转，从而引入量子涨落。将哈密顿量拆成

$$\hat{H}_z = -J \sum_{i=1}^L \hat{\sigma}_i^z \hat{\sigma}_{i+1}^z, \quad \hat{H}_x = -h \sum_{i=1}^L \hat{\sigma}_i^x \quad (25)$$

并对配分函数作 Trotter 分解 [4, 2], 有

$$Z = \text{Tr} e^{-\beta \hat{H}} = \lim_{M \rightarrow \infty} \text{Tr} \left(e^{-\Delta_\tau \hat{H}_z} e^{-\Delta_\tau \hat{H}_x} \right)^M, \quad \Delta_\tau = \beta/M \quad (26)$$

接下来在每两个虚时切片之间插入 $\hat{\sigma}^z$ 表象下的完备基

$$\hat{I} = \sum_{\{\sigma_{i,l} = \pm 1\}} |\{\sigma_{i,l}\}\rangle \langle \{\sigma_{i,l}\}|, \quad l = 1, 2, \dots, M \quad (27)$$

于是配分函数化为对所有时空自旋构型 $\sigma_{i,l} = \pm 1$ 的求和：

$$Z = \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_{\{\sigma_{i,l} = \pm 1\}} \prod_{l=1}^M \left\langle \{\sigma_{i,l}\} \left| e^{-\Delta_\tau \hat{H}_z} \right| \{\sigma_{i,l}\} \right\rangle \left\langle \{\sigma_{i,l}\} \left| e^{-\Delta_\tau \hat{H}_x} \right| \{\sigma_{i,l+1}\} \right\rangle \quad (28)$$

其中虚时方向满足周期边界条件 $\sigma_i(M+1) = \sigma_i(1)$ 。由于 $\hat{H}_z$ 在 $\hat{\sigma}^z$ 表象下是对角的，立刻有

$$\left\langle \{\sigma_{i,l}\} \left| e^{-\Delta_\tau \hat{H}_z} \right| \{\sigma_{i,l}\} \right\rangle = \exp \left(\Delta_\tau J \sum_{i=1}^L \sigma_{i,l} \sigma_{i+1,l} \right) \quad (29)$$

而对横场部分，由于不同格点上的 $\hat{\sigma}_i^x$ 彼此对易，因此矩阵元可分解为单格点乘积

$$\left\langle \{\sigma_{i,l}\} \left| e^{-\Delta_\tau \hat{H}_x} \right| \{\sigma_{i,l+1}\} \right\rangle = \prod_{i=1}^L \langle \sigma_{i,l} | e^{\Delta_\tau h \hat{\sigma}_i^x} | \sigma_{i,l+1} \rangle \quad (30)$$

又因为

$$e^{\Delta_\tau h \hat{\sigma}^x} = \cosh(\Delta_\tau h) + \hat{\sigma}^x \sinh(\Delta_\tau h), \quad (31)$$

故单格点矩阵元满足

$$\langle \sigma | e^{\Delta_\tau h \hat{\sigma}^x} | \sigma' \rangle = \cosh(\Delta_\tau h) \delta_{\sigma, \sigma'} + \sinh(\Delta_\tau h) \delta_{\sigma, -\sigma'}. \quad (32)$$

由于 $\sigma, \sigma' = \pm 1$, 这一正矩阵总可以写成

$$\langle \sigma | e^{\Delta_\tau h \hat{\sigma}^x} | \sigma' \rangle = A \exp(K_\tau \sigma \sigma') \quad (33)$$

其中常数 A 与虚时方向耦合 K_τ 满足

$$Ae^{K_\tau} = \cosh(\Delta_\tau h), \quad Ae^{-K_\tau} = \sinh(\Delta_\tau h). \quad (34)$$

从而

$$K_\tau = -\frac{1}{2} \ln \tanh(\Delta_\tau h), \quad A = \sqrt{\sinh(\Delta_\tau h) \cosh(\Delta_\tau h)}. \quad (35)$$

将空间方向和虚时方向的因子合并, 便得到

$$Z = \lim_{M \rightarrow \infty} A^{LM} \sum_{\{\sigma_{i,l} = \pm 1\}} \exp \left[\sum_{l=1}^M \left(K_s \sum_{i=1}^L \sigma_{i,l} \sigma_{i+1,l} + K_\tau \sum_{i=1}^L \sigma_{i,l} \sigma_{i,l+1} \right) \right] \quad (36)$$

$$= \lim_{M \rightarrow \infty} A^{LM} \sum_{\{\sigma_{i,l} = \pm 1\}} \exp(-\beta \hat{H}_{eff}) \quad (37)$$

于是就有

$$\hat{H}_{eff} = -J_s \sum_{i,l} \sigma_{i,l} \sigma_{i+1,l} - J_\tau \sum_{i,l} \sigma_{i,l} \sigma_{i,l+1} \quad (38)$$

这正是一个二维各向异性经典 Ising 模型的配分函数, 其中两个方向上的耦合常数分别为

$$J_s = \frac{K_s}{\beta} = \frac{J \Delta_\tau}{\beta} = \frac{J}{M} \quad J_\tau = \frac{K_\tau}{\beta} = -\frac{1}{2\beta} \ln \tanh\left(\frac{h\beta}{M}\right) \quad (39)$$

一个方向对应原来量子链的空间方向, 另一个方向对应 Trotter 分解引入的虚时方向。原始模型中横场项造成的量子涨落变成了虚时方向上的最近邻耦合, 而原来的一维 Ising 交换作用, 则保留为空间方向上的最近邻耦合。于是我们便具体地看到, 一维横场 Ising 模型的配分函数等价于二维经典 Ising 模型的配分函数, 这正是 d 维量子系统对应到 $d+1$ 维经典系统的一个最标准例子。

2 配分函数的随机级数展开

2.1 配分函数的级数展开与 Vertex 表示

前面一节中, 我们展示了量子系统和高一维经典系统存在对应关系, 这意味着我们可以寻找各种各样的数学技巧, 来将具有量子涨落的配分函数转换为高一维系统的经典配分函数, 从而设计针对高一维经典系统的蒙特卡罗方案来研究。在前文的论证过程可以看出, 路径积分的展开是其中一种直接的方案。在本节和下一节, 我们分别介绍针对自旋/玻色子系统以及费米子系统更主流的展开方案, 这两种展开方案分别给出量子蒙卡的两大流派, 即随机级数蒙卡和行列式蒙卡。

1960 年左右, Handscomb 首先考虑了将密度算符因子 $e^{-\beta \hat{H}}$ 直接做 Taylor 展开的方案 [1], 这种方案后来由 Sandvik 推广, 成为了随机级数展开量子蒙卡 (SSE) 的理论基础 [3]。按照这个方案, 配分函数将被写为

$$Z = \sum_{\alpha} \langle \alpha | e^{-\beta \hat{H}} | \alpha \rangle = \sum_{\alpha} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\beta^n}{n!} \langle \alpha | (-\hat{H})^n | \alpha \rangle \quad (40)$$

由于哈密顿量往往是一系列局域算符的求和形式，因此我们将哈密顿量做如下分解

$$\hat{H} = - \sum_{a,b} \hat{H}_{ab} \quad (41)$$

哈密顿量往往被拆解成若干种不同的形式，这些不同的形式用指标 a 来标记。例如在一个 XXZ 模型中

$$\hat{H}_{XXZ} = -t \sum_{\langle ij \rangle} (\hat{S}_i^+ \hat{S}_j^- + \hat{S}_j^- \hat{S}_i^+) + V \sum_{\langle ij \rangle} \hat{S}_i^z \hat{S}_j^z + \mu \sum_i \hat{S}_i^z \quad (42)$$

由自旋的升降算符给出的非对角项标记为 $a = 1$ ，而由 V 和 μ 引导的对角项则标记为 $a = 2$ 。而 b 指标则是位置指标，标记各个局域算符 $\hat{H}_{ab}$ 作用在晶格中的位置。例如，对于一维的 XXZ 模型，我们就有

$$\hat{H}_{1i} = -t (\hat{S}_i^+ \hat{S}_{i+1}^- + \hat{S}_i^- \hat{S}_{i+1}^+) \quad \hat{H}_{2i} = V \hat{S}_i^z \hat{S}_i^z + \frac{\mu}{2} (\hat{S}_i^z + \hat{S}_{i+1}^z) \quad (43)$$

将哈密顿量的分解(41)代入到(40)，立刻有

$$Z = \sum_{\alpha} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{\substack{a_1, \dots, a_n \\ b_1, \dots, b_n}} \frac{\beta^n}{n!} \left\langle \alpha \left| \prod_{i=1}^n \hat{H}_{a_i, b_i} \right| \alpha \right\rangle \quad (44)$$

这里 $\sum_{\alpha}$ 遍历所有可能的某表象下的基态， $\sum_{n=1}^{\infty}$ 此时遍历的是求和项所涉及的算符序列的长度，而 $\sum_{\substack{a_1, \dots, a_n \\ b_1, \dots, b_n}}$ 相当于算符序列的每一个节点都遍历所有可能的局域算符 $\hat{H}_{ab}$ 。因此，此时的配分函数，相

当于是在同时对始末本征态 $|\alpha\rangle$ ，以及中间的算符序列 $\hat{H}_{a_1, b_1}, \dots, \hat{H}_{a_n, b_n}$ 进行求和。因此，此时我们可以将量子系综对应到一个经典系综，系综中的每一个系统的描述，和原来一样需要依赖于 $|\alpha\rangle$ 以外，还需要依赖于算符序列，即

$$|\alpha\rangle \rightarrow \hat{H}_{a_1, b_1} \rightarrow \hat{H}_{a_2, b_2} \rightarrow \dots \rightarrow \hat{H}_{a_n, b_n} \rightarrow \langle \alpha| \quad (45)$$

这一链条将作为系统的一个状态。若量子系统是 d 维的，那么这一链条的延伸额外提供了构型上的一个维度，从而将对应于一个 $d+1$ 维的系统。按照习惯，这多出来的一个维度我们称之为虚时维度，因为它描述了一个演化路径。

为了便于描述，我们引入虚时维度上节点数的截断因子 M ，从而配分函数为

$$Z = \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_{\alpha} \sum_{n=0}^M \sum_{\substack{a_1, \dots, a_n \\ b_1, \dots, b_n}} \frac{\beta^n}{n!} \left\langle \alpha \left| \prod_{i=1}^n \hat{H}_{a_i, b_i} \right| \alpha \right\rangle \quad (46)$$

接下来，引入 $\hat{H}_{00} = \hat{I}$ ，从而将算符序列从 n 个节点变为 M 个节点， $M-n$ 个单位算符需要被

插入到 M 个位置, 这将有 $\binom{M}{M-n} = \binom{M}{n}$ 种方式。因此配分函数可进一步被改写为

$$Z = \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_{\alpha} \sum_{\substack{a_1, \dots, a_M \\ b_1, \dots, b_M}} \frac{\beta^n}{n!} \left\langle \alpha \left| \prod_{i=1}^M \hat{H}_{a_i b_i} \right| \alpha \right\rangle \cdot \binom{M}{n}^{-1} \quad (47)$$

$$= \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_{\alpha} \sum_{\substack{a_1, \dots, a_M \\ b_1, \dots, b_M}} \frac{\beta^n (M-n)! n!}{n! M!} \left\langle \alpha \left| \prod_{i=1}^M \hat{H}_{a_i b_i} \right| \alpha \right\rangle \quad (48)$$

$$= \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_{\alpha} \sum_{\substack{a_1, \dots, a_M \\ b_1, \dots, b_M}} \frac{\beta^n (M-n)!}{M!} \left\langle \alpha \left| \prod_{i=1}^M \hat{H}_{a_i b_i} \right| \alpha \right\rangle \quad (49)$$

这里 n 的含义变为了算符序列 $\hat{H}_{a_1 b_1} \rightarrow \dots \rightarrow \hat{H}_{a_M b_M}$ 中非零算符的数目。从而构成统计系综的构型为

$$|\alpha\rangle \rightarrow \hat{H}_{a_1 b_1} \rightarrow \hat{H}_{a_2 b_2} \rightarrow \dots \rightarrow \hat{H}_{a_M b_M} \rightarrow \langle \alpha| \quad (50)$$

而统计权重即为

$$W(\alpha; a_1, \dots, a_M; b_1, \dots, b_M) = \frac{\beta^n (M-n)!}{M!} \left\langle \alpha \left| \prod_{i=1}^M \hat{H}_{a_i b_i} \right| \alpha \right\rangle \quad (51)$$

此时, 每一个哈密顿量切片 $\hat{H}_{a_i b_i}$ 都只涉及少数格点空间, 因此。例如在一维 XXZ 模型中, 考虑 $i, i+1$ 号格点, 矩阵元的 bra 和 ket 都有四种可能, 同时我们有两种形式的切片 $\hat{H}_{1i}, \hat{H}_{2i}$, 因此至多只有 32 种矩阵元。但于此同时, 由于 $\hat{H}_{1i}$ 是非对角的, 而 $\hat{H}_{2i}$ 是对角的, 因此只有下述形式的矩阵元能够存活 (简单起见, 省略格点指标)

$$\langle \uparrow\uparrow | \hat{H}_2 | \uparrow\uparrow \rangle = \langle \downarrow\downarrow | \hat{H}_2 | \downarrow\downarrow \rangle = -\frac{V}{4} - \mu \quad \langle \uparrow\downarrow | \hat{H}_2 | \uparrow\downarrow \rangle = \langle \downarrow\uparrow | \hat{H}_2 | \downarrow\uparrow \rangle = \frac{V}{4} \quad \langle \uparrow\downarrow | \hat{H}_1 | \downarrow\uparrow \rangle = \langle \downarrow\uparrow | \hat{H}_1 | \uparrow\downarrow \rangle = t \quad (52)$$

因此就有

$$\left\langle \alpha \left| \prod_{i=1}^M \hat{H}_{a_i b_i} \right| \alpha \right\rangle = \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_{M-1}} \langle \alpha | \hat{H}_{a_1 b_1} | \alpha_1 \rangle \langle \alpha_1 | \hat{H}_{a_2 b_2} | \alpha_2 \rangle \dots \langle \alpha_{M-1} | \hat{H}_{a_M b_M} | \alpha \rangle \quad (53)$$

由于只有(52)这六种局域矩阵元存活, 立刻可以发现求和号可以脱去, 这一因子变成了我们已知的这六种矩阵元的某种组合的乘积

$$\left\langle \alpha \left| \prod_{i=1}^M \hat{H}_{a_i b_i} \right| \alpha \right\rangle = \prod_{i=1}^M Vtx \left(\alpha_{i-1}^{(b_i)} \alpha_{i-1}^{(b_i+1)} \middle| \alpha_i^{(b_i)} \alpha_i^{(b_i+1)} \right) \quad (54)$$

这里用 $\alpha_i^{(b_i)}$ 代表 $|\alpha\rangle$ 这一直积态上第 b_i 个格点的自旋取值为 $\uparrow$ 或者 $\downarrow$ 。Vtx 则代表由 ket 上的两个自旋变量 σ_1, σ_2 取值和 bra 上的两个自旋变量 σ'_1, σ'_2 取值所决定的矩阵元的数值, 例如根据(52)就有

$$\begin{cases} Vtx \left(\uparrow\uparrow \middle| \uparrow\uparrow \right) = Vtx \left(\downarrow\downarrow \middle| \downarrow\downarrow \right) = -\frac{V}{4} - \mu \\ Vtx \left(\uparrow\downarrow \middle| \uparrow\downarrow \right) = Vtx \left(\downarrow\uparrow \middle| \downarrow\uparrow \right) = \frac{V}{4} \\ Vtx \left(\uparrow\downarrow \middle| \downarrow\uparrow \right) = Vtx \left(\downarrow\uparrow \middle| \uparrow\downarrow \right) = t \end{cases} \quad (55)$$

这说明 Vtx 是只与局域的两个格点有关的，并且非零的数目是有限的，可以事先解析地得以列举。按照 SSE 的习惯，称这一局域矩阵元 $\langle \sigma'_1 \sigma'_2 | \hat{H}_{a_i b_i} | \sigma_1 \sigma_2 \rangle$ 的结构为一个 Vertex，从而我们可以进一步改造统计系综的构型

$$|\alpha\rangle \rightarrow Vtx(a_1, b_1) \rightarrow Vtx(a_2, b_2) \rightarrow \cdots \rightarrow Vtx(a_M, b_M) \rightarrow \langle \alpha| \quad (56)$$

这里 $Vtx(a_i, b_i)$ 表示在 b_i 位置处的第 a_i 种 Vertex。所有的 Vertex 种类已经事先全部列举，由于只涉及局域少数格点，这一列举耗费的工作量非常小。因此，SSE 算法就成为了对这一 Diagram 结构的撒点，并以这一 Diagram 作为样本来进行多体计算。虚时维度上的截断因子 M 在蒙卡过程中人为取到足够大即可。一般认为使得 $M \approx \beta E$ 是最佳选择，这里 E 是蒙卡系综的平均能量。

2.2 符号问题

根据前面的讨论，一个 SSE 构型的权重为

$$W = \frac{\beta^n (M - n)!}{M!} \prod_{i=1}^M Vtx \left(\alpha_{i-1}^{(b_1)} \alpha_{i-1}^{(b_1+1)} \middle| \alpha_i^{(b_i)} \alpha_i^{(b_i+1)} \right) \quad (57)$$

立刻发现，一旦 Vtx 出现负值，那么构型的权重 W 就极有可能是一个负值。根据蒙卡的一般精神，遍历所有可能构型 c 时，对可观测量的均值应当为

$$\langle \hat{O} \rangle = \frac{\sum_c W(c) O(c)}{\sum_c W(c)} = \frac{\sum_c |W(c)| \eta(c) O(c) / \sum_c |W(c)|}{\sum_c |W(c)| \eta(c) / \sum_c |W(c)|} = \frac{\langle \hat{O} \eta \rangle_{|W|}}{\langle \eta \rangle_{|W|}} \quad (58)$$

这里我们用 c 代表上面 SSE 构型的组成，用 $\eta(c)$ 代表 SSE 构型 c 的几率符号，而 $\langle \rangle_{|W|}$ 意味着我们将以 $|W|$ 作为权重，强行执行蒙卡采样。此时对任何可观测量的均值，实际的数值都应当再除以系统的符号均值 $\langle \eta \rangle$ ，符号均值反映了系综中正几率和负几率的相对多少，它很有可能是很接近零的数值，从而带来巨大的数值误差，以至于完全消弭蒙卡自身的优势。

我们仍然以一维 XXZ 模型为例。在 $t > 0, V > 0$ 的设置下，立刻发现 $Vtx \left(\uparrow\uparrow \middle| \uparrow\uparrow \right), Vtx \left(\downarrow\downarrow \middle| \downarrow\downarrow \right) < 0$ 。幸运的是，这里出现负指数的 Vertex 是隶属于对角算符的，它对应到原始的哈密顿量上，相当于在对角元上的正期望值，而对角元上的期望值总是可以通过一个能量零点的平移来消除。为此，我们引入

$$\hat{H}' = \hat{H} + \Delta \quad (59)$$

从而有

$$\hat{H}'_{2i} = H_{2i} - \frac{\Delta}{N_b} \quad (60)$$

这里 N_b 是晶格上的最近邻键数目，一维周期边界条件下由 $N_b = N$ 。于是原先为负值的 Vertex 此时会多出一个能量平移

$$Vtx \left(\uparrow\uparrow \middle| \uparrow\uparrow \right) = -\frac{V}{4} - \mu - \frac{\Delta}{N_b} \quad (61)$$

如果我们要求这一数值大于零，那么只要有

$$\Delta = -\left(\frac{V}{4} + \mu\right)N_b - \delta \quad (62)$$

这里 δ 是一个非零正数，一般选择模型的最低能量尺度。此时就有

$$Vtx\left(\uparrow\uparrow \middle| \uparrow\uparrow\right) = Vtx\left(\downarrow\downarrow \middle| \downarrow\downarrow\right) = \frac{\delta}{N_b} \quad Vtx\left(\uparrow\downarrow \middle| \uparrow\downarrow\right) = Vtx\left(\downarrow\uparrow \middle| \downarrow\uparrow\right) = \frac{V}{2} + \mu + \frac{\delta}{N_b} \quad (63)$$

从而所有的 Vertex 都能被调为正数值。

这一模型较为幸运，负符号问题都只出现在对角元上。一旦负符号问题出现在非对角元上，整个 QMC 都会出现严重的缺陷，对其的改进目前尚无通用的办法。例如，一旦我们设置 XXZ 模型层间为反铁磁耦合，即设置 $t < 0$ 时，那么非对角元 Vertex 就会成为负值。此时可以证明，如果我们的晶格体系是无阻挫的，虚时方向的周期边界会使得这一 Vertex 一定会至少出现两次，负符号问题尚且会消失。但一旦晶格体系是有阻挫的，那么负符号问题就会出现，并且目前没有通用的方案来消除。

2.3 可观测量的均值

在随机级数展开框架下，我们来考察部分可观测量的均值计算方案。首先，系统的平均能量有

$$E = \langle \hat{H} \rangle = \frac{1}{Z} \text{Tr} \left(\hat{H} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\beta^n}{n!} (-\hat{H})^n \right) = \frac{1}{Z} \sum_{\alpha} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\beta^n}{n!} \langle \alpha | \hat{H}^{n+1} | \alpha \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{\alpha} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\beta^{n-1}}{(n-1)!} \langle \alpha | \hat{H}^n | \alpha \rangle \quad (64)$$

$$= \frac{1}{Z} \sum_{\alpha} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{-\beta} \frac{(-\beta)^n}{n!} \langle \alpha | \hat{H} | \alpha \rangle = \sum_c \frac{-n}{\beta} W_c \quad (65)$$

于是我们就得到了一个非常简单的能量计算方案

$$E = -\frac{\langle n \rangle}{\beta} \quad (66)$$

即在蒙卡过程中，统计每一个构型 c 中非零算符的数目 n ，再按照上式进行计算。事实上，这一结果可以推广到任何哈密顿量中的一部分 $\hat{H}_i$ 的计算，即

$$\langle \hat{H}_i \rangle = -\frac{\langle n_i \rangle}{\beta} \quad (67)$$

这里 n_i 即为 $\hat{H}_i$ 算符所对应的所有可能 Vertex 的总数目在人工系综中的均值。

除了能量以外，在我们选取表象下的对角算符 $\hat{O}_d$ 也可以很容易地得到计算，这是因为

$$\langle \hat{O}_d \rangle = \frac{1}{Z} \text{Tr} \left(\hat{O}_d \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\beta^n}{n!} (-\hat{H})^n \right) = \frac{1}{Z} \sum_{\alpha} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\beta^n}{n!} \langle \alpha | \hat{O}_d \hat{H}^n | \alpha \rangle \quad (68)$$

$$= \frac{1}{Z} \sum_{\alpha} \sum_{n=0}^{\infty} O_d(\alpha) \frac{\beta^n}{n!} \langle \alpha | \hat{H}^n | \alpha \rangle = \langle O_d(\alpha_c) \rangle \quad (69)$$

也就是统计每一个构型上, $\hat{O}_d$ 作用到初态 $|\alpha_c\rangle$ 上的数值以后的系综平均。一般而言, 为了数值稳定性, 往往会利用迹运算的轮换性质, 使得

$$O_d(c) = \frac{1}{M} \sum_{p=0}^{M-1} O_d(p) \quad (70)$$

即在每一个构型 c 中, 统计 $\hat{O}_d$ 作用在算符序列中每一个位置 p 上的数值, 以得到更稳定的结果。得到这样的结果以后, 再做系综平均。

非对角算符由于作用到算符序列上会改变经典构型, 因此到目前为止没有更一般的计算方案。但一些非对角算符可以组合成更具有物理意义的可观测量, 例如所谓的自旋刚度 ρ_s , 它可以被表达为

$$\rho_s = \frac{\langle W^2 \rangle}{\beta} \quad (71)$$

这里 W 是构型中的某个拓扑量, 称之为绕数 (winding number), 它的定义为

$$W = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L \sum_{p=1}^M b_i(p) \quad (72)$$

这里 $b_i(p)$ 是构型中第 p 个算符节点处的第 i 个格点上的 Vertex 移动类型指标, 即 $b_i(p) = 0$ 代表恒等算符和对角 Vertex, $b_i(p) = 1$ 代表 $Vtx \left(\begin{array}{c} \uparrow \downarrow \\ \downarrow \uparrow \end{array} \right)$, 它代表让自旋向正方向出现移动, $b_i(p) = -1$ 代表 $Vtx \left(\begin{array}{c} \uparrow \downarrow \\ \uparrow \downarrow \end{array} \right)$ 。因此, 绕数 W 相当于整个构型中是否存在一个等效的自旋向正方向移动的闭合路径, 使得从初态 $|\alpha\rangle$ 出发到最终的 $\langle \alpha|$ 出现了多大程度的虚时方向的缠绕。在实际研究中, 这一物理量往往被当做超流序的序参量。

如何更一般地进行非对角算符的测量仍然是仍然是一个值得研究的问题。近期严正研究组指出 [5], 非对角算符的测量的困难之处在于, 对配分函数 $Z = \text{Tr} \left(e^{-\beta \hat{H}} \right)$ 的展开构建的人工系综, 和算符均值分子 $\text{Tr} \left(\hat{O} e^{-\beta \hat{H}} \right)$ 所需要的构型是不重合的。我们可以视 $Z_O = \text{Tr} \left(\hat{O} e^{-\beta \hat{H}} \right)$ 也是一种配分函数, 并且考虑到同一种配分函数在不同参数点下的重权重退火方案, 即

$$\frac{Z(J')}{Z(J)} = \lim_{J' \rightarrow J} \left\langle \frac{W(J')}{W(J)} \right\rangle_J \quad (73)$$

这一比率可以在相同的采样构型中得到计算, 唯一的差别仅仅在于由于模型参数的调整而影响了 Vertex 的取值。因此, 如果我们找到一个参考的参数点 J_{ref} , 在这一参数点下 $\langle \hat{O} \rangle_{J_{ref}}$ 是容易计算的, 那么我们就有

$$\langle \hat{O}(J) \rangle = \frac{Z_O(J)}{Z(J)} = \frac{Z_O(J)}{Z_O(J_{ref})} \cdot \frac{Z_O(J_{ref})}{Z(J_{ref})} \cdot \frac{Z(J_{ref})}{Z(J)} = \langle \hat{O}(J_{ref}) \rangle \cdot \frac{Z_O(J)}{Z_O(J_{ref})} \cdot \frac{Z(J_{ref})}{Z(J)} \quad (74)$$

这种思路是近期在 SSE 框架下测量非对角算符的一个重要进展。

3 配分函数的辅助场展开方案

现在我们考虑费米子系统, 此时 SSE 方案会出现内禀性的由费米子交换反对易关系所导致的符号问题。这一符号问题会导致 Vertex 的取值正负会出现不确定性, 具体而言, 当我们讨论一个

局域算符 $\hat{H}_{a_i, b_i}$ 的矩阵元 $\langle n_1 \cdots n_N | \hat{H}_{a_i, b_i} | n'_1 \cdots n'_N \rangle$ ，费米子算符的反对易关系，使得这一矩阵元并不仅仅依赖于 b_i 所指定的两个格点，其余格点的占据状态也一定会赋予这一矩阵元一个符号，并且在算法层面这一符号并不容易确定。因此 SSE 对于费米子系统并不是最好的计算方案，我们需要诉诸另外的量子—经典对应方案，也就是所谓的辅助场方案，以它作为基本原理可以设计所谓的辅助场/行列式蒙卡 [7]

3.1 HS 变换与辅助场展开

如前所述，量子多体系统的配分函数可以被表达为

$$Z = \text{Tr} \left\{ e^{-\beta \hat{H}} \right\} \quad (75)$$

对于无相互作用费米子系统，哈密顿量总可以被表达为如下的二次量子化形式

$$\hat{H} = \sum_{i,j} \hat{c}_i^\dagger T_{ij} \hat{c}_j = \hat{\mathbf{c}}^\dagger \mathbf{T} \hat{\mathbf{c}} \quad (76)$$

这里费米子算符的指标 i 遍历所有自由度，包括轨道、自旋、位置等等。更细致的情况这些不同的自由度需要用不同的指标来标记，但这里将这些指标全部打包成一个，标记唯一一个确定的态。用所有的费米子算符排列成一个费米子算符矩阵 $\hat{\mathbf{c}} = (c_1 \cdots c_D)^T$ ，这里 $D \propto N$ 是 Hilbert 空间的维数， N 是格点数。此时，配分函数可以被表达为

$$Z = \text{Tr} \left\{ e^{-\beta \hat{\mathbf{c}}^\dagger \mathbf{T} \hat{\mathbf{c}}} \right\} = \text{Tr} \left\{ e^{-\beta \sum_k \epsilon_k \hat{\gamma}_k^\dagger \hat{\gamma}_k} \right\} \quad (77)$$

这里 $\hat{\gamma}_k$ 是将 $\mathbf{T}$ 矩阵对角化以后的对角表象费米子算符，而 ϵ_k 是 $\mathbf{T}$ 矩阵的本征值。不同态的费米子数算符 $\hat{\gamma}_k^\dagger \hat{\gamma}_k$ 与 $\hat{\gamma}_{k'}^\dagger \hat{\gamma}_{k'}$ 是对易的，因此 e 指数上的求和号可以取下来变为连乘号，于是我们有

$$Z = \text{Tr} \left\{ \prod_k e^{-\beta \epsilon_k \hat{\gamma}_k^\dagger \hat{\gamma}_k} \right\} = \prod_k \sum_{n_k=0,1} e^{-\beta \epsilon_k n_k} = \prod_k (1 + e^{-\beta \epsilon_k}) \quad (78)$$

由于 ϵ_k 是 $\mathbf{T}$ 的本征值，因此配分函数相当于被写成了一个矩阵 $\mathbf{I} + e^{-\beta \mathbf{T}}$ 的所有本征值乘积，因此配分函数就转变为了一个矩阵的行列式形式

$$Z = \det \{ \mathbf{I} + e^{-\beta \mathbf{T}} \} \quad (79)$$

下面考虑有相互作用的费米子系统。一般而言，系统的哈密顿量总可以被表达为自由项和相互作用项的加和形式，即

$$\hat{H} = \hat{H}_T + \hat{H}_V \quad (80)$$

自由项就像无相互作用系统一样，总可以表达为一个二次型

$$\hat{H}_T = \hat{\mathbf{c}}^\dagger \mathbf{T} \hat{\mathbf{c}} \quad (81)$$

但相互作用项的处理却有两大困境：其一，这一项往往有和自由项不对易，即 $[\hat{H}_T, \hat{H}_V] \neq 0$ ，这种不对易引入的量子涨落，使得配分函数中的虚时演化 $e^{-\beta \hat{H}} = e^{-\beta \hat{H}_T - \beta \hat{H}_V}$ 中两项纠缠在一起，无

法被严格地分开处理；其二，这一项的不可解来自于可能出现四算符甚至更多费米子算符的相互作用，这种费米子之间的耦合使得将配分函数如同无相互作用系统时改写成易处理的数学形式的手段难以如期进行。

第一个困境事实上已经在我们论证存在量子—经典对应方案时已经解决了，即引入 Trotter 分解方案

$$e^{-\Delta\tau(\hat{H}_T+\hat{H}_U)} = e^{-\Delta\tau\hat{H}_T}e^{-\Delta\tau\hat{H}_U} + O(\Delta\tau^3) \quad (82)$$

这意味着如果演化的虚时切片 $\Delta\tau$ 足够小，那么 e 指数上两个不对易部分的纠缠可以近似地被解开，成为两个独立的虚时演化，由此造成的误差是三阶量级。因此，如果我们将虚时切片选的足够大，即令 $\Delta\tau = \beta/M$ ，虚时切片数 M 足够大，就近似地有

$$e^{-\beta\hat{H}} = \lim_{M \rightarrow \infty} \left(e^{-\Delta\tau(\hat{H}_T+\hat{H}_U)} \right)^M = \lim_{M \rightarrow \infty} \left(e^{-\Delta\tau\hat{H}_T} e^{-\Delta\tau\hat{H}_U} \right)^M \quad (83)$$

从而配分函数变为

$$Z = \text{Tr} \left\{ e^{-\beta\hat{H}} \right\} = \text{Tr} \left\{ \left(e^{-\Delta\tau\hat{H}_T} e^{-\Delta\tau\hat{H}_U} \right)^M \right\} = \text{Tr} \left\{ \left(e^{-\Delta\tau\hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}} e^{-\Delta\tau\hat{H}_U} \right)^M \right\} \quad (84)$$

为了解决第二个困境，我们需要将四算符形式的相互作用解耦，重新回到两算符的组合形式。为此，我们引入所谓的 Hubbard-Stratonovich 变换。最一般的变换形式为

$$e^{\hat{A}^2/2} = \sqrt{2\pi} \int d\phi \exp \left(-\frac{\phi^2}{2} - \phi\hat{A} \right) \quad (85)$$

这里 $\hat{A}$ 可以是任意的费米型算符，一般是由两个费米算符组合而成。通过上式， e 指数上的四费米算符就被解耦成了等式右侧的双费米算符的表达，代价是我们引入了一个玻色辅助场 ϕ ，从双费米算符的表达回归原始的四算符相互作用，需要对辅助场进行求和。(85)展示的是最原始的形式，事实上，解耦四费米子算符可以有不同的方案

$$e^{\lambda\hat{A}^2} \cong \int f(\alpha) e^{\alpha\phi\hat{A}} d\phi \quad (86)$$

不同方案的具体选取会影响对应蒙卡算法的收敛速度、符号问题等方面。在实际蒙卡中，为了使得采样空间更简单，往往采用 HS 变换的离散版本，例如如下的四阶精度 HS 变换

$$e^{\lambda\hat{A}^2} = \frac{1}{4} \sum_{s=\pm 1, \pm 2} \gamma(s) e^{\sqrt{\lambda}\eta(s)\hat{A}} + o(\lambda^4) \quad (87)$$

其中辅助场 $\gamma(s), \eta(s)$ 的取值为

$$\begin{cases} \gamma(\pm 1) = 1 + \frac{\sqrt{6}}{3} \\ \gamma(\pm 2) = 1 - \frac{\sqrt{6}}{3} \end{cases} \quad \begin{cases} \eta(\pm 1) = \pm \sqrt{2(3 - \sqrt{6})} \\ \eta(\pm 2) = \pm \sqrt{2(3 + \sqrt{6})} \end{cases} \quad (88)$$

现在我们讨论一个具体例子。对于 Hubbard 模型，其相互作用部分为

$$\hat{H}_V = U \sum_i (\hat{n}_{i\uparrow} - 1/2)(\hat{n}_{i\downarrow} - 1/2) \quad (89)$$

在配分函数 Trotter 分解表达式(84)中，它对应的配分因子虚时切片为

$$e^{-\Delta\tau \hat{H}_V} = e^{-\Delta\tau U \sum_i (\hat{n}_{i\uparrow}-1/2)(\hat{n}_{i\downarrow}-1/2)} = \prod_i e^{-\Delta\tau U (\hat{n}_{i\uparrow}-1/2)(\hat{n}_{i\downarrow}-1/2)} \quad (90)$$

上式最后一个等号是成立的，因为不同格点上的数算符一定彼此对易。Hubbard 模型可以采用如下的两种 HS 变换，其一是将其解耦到自旋通道，即

$$e^{-\Delta\tau U (\hat{n}_{\uparrow}-1/2)(\hat{n}_{\downarrow}-1/2)} = \gamma \sum_{s=\pm 1} e^{\alpha s (\hat{n}_{\uparrow}-\hat{n}_{\downarrow})} \quad (91)$$

这里 $\gamma = \frac{1}{2}e^{-\Delta\tau U/4}$, $\alpha = \text{acosh}(e^{\Delta\tau U/2})$ 。其二是将其解耦到密度通道，即

$$e^{-\Delta\tau U (\hat{n}_{\uparrow}-1/2)(\hat{n}_{\downarrow}-1/2)} = \gamma \sum_{s=\pm 1} e^{i\alpha s (\hat{n}_{\uparrow}+\hat{n}_{\downarrow}-1)} \quad (92)$$

这里 $\gamma = \frac{1}{2}e^{\Delta\tau U/4}$, $\alpha = \text{acos}(e^{-\Delta\tau U/2})$ 。我们以密度通道举例，每个格点 i 上都引入一个二分量辅助场取值 s_i ，相互作用部分的配分因子虚时切片(90)就变为

$$e^{-\Delta\tau \hat{H}_V} = \prod_i \gamma \sum_{s_i=\pm 1} e^{i\alpha s_i (\hat{n}_{i\uparrow}+\hat{n}_{i\downarrow}-1)} = \prod_i \gamma \left(\sum_{s_i=\pm 1} e^{i\alpha s_i} \right) e^{(\hat{n}_{i\uparrow}+\hat{n}_{i\downarrow}-1)} \quad (93)$$

$$= \gamma^N \left(\prod_i \sum_{s_i=\pm 1} e^{i\alpha s_i} \right) \prod_i e^{\hat{n}_{i\uparrow}+\hat{n}_{i\downarrow}+1} = \gamma^N \left(\sum_{s_1 \dots s_N=\pm 1} e^{i\alpha \sum_i s_i} \right) e^{\sum_i (\hat{n}_{i\uparrow}+\hat{n}_{i\downarrow}+1)} \quad (94)$$

从而，我们可以将其记为一个二次型

$$e^{-\Delta\tau \hat{H}_V} = \gamma^N \sum_{s_1 \dots s_N=\pm 1} e^{\hat{c}^\dagger \mathbf{V}(\mathbf{s}) \hat{c}} \quad (95)$$

这里相互作用矩阵 $\mathbf{V}(\mathbf{s})$ 是辅助场 $\mathbf{s}$ 依赖的，并且有

$$\mathbf{V}(\mathbf{s}) = \begin{pmatrix} \mathbf{V}_\uparrow(\mathbf{s}) & \\ & \mathbf{V}_\downarrow(\mathbf{s}) \end{pmatrix} \quad V_\uparrow(\mathbf{s}) = V_\downarrow(\mathbf{s}) = i\alpha \begin{pmatrix} s_1 & & & \\ & s_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & s_N \end{pmatrix} \quad (96)$$

将记号(95)代入到(84)中，我们就有

$$Z = \text{Tr} \left\{ \left(e^{-\Delta\tau \hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}} \cdot \gamma^N \sum_{s_1 \dots s_N=\pm 1} e^{\hat{c}^\dagger \mathbf{V}(\mathbf{s}) \hat{c}} \right)^M \right\} = \gamma^{MN} \sum_{\mathcal{S}} \text{Tr} \left\{ \prod_{m=1}^M \left(e^{-\Delta\tau \hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}} e^{\hat{c}^\dagger \mathbf{V}(\mathbf{s}^{(m)}) \hat{c}} \right) \right\} \quad (97)$$

这里由于有 M 个虚时切片的缘故，求和变成了对辅助场的全部时空构型 $\mathcal{S} = (\mathbf{s}^{(1)}, \mathbf{s}^{(2)}, \dots, \mathbf{s}^{(M)})$ 进行求和。如果考虑的多体系统是 d 维的，那么这一配分函数相当于多出了一个虚时维度，从而转变为了对 $d+1$ 维辅助场系统的求和。我们引入 Trotter 分解意义下的带辅助场的虚时演化算符¹

$$\hat{U}_{\mathcal{S}}(\tau_2, \tau_1) = \prod_{n=n_1+1}^{n_2} e^{-\Delta\tau \hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}} e^{-\hat{c} \mathbf{V}(\mathbf{s}^{(n)}) \hat{c}} \quad (98)$$

¹没有特殊说明时，默认 $\tau_i = n_i \Delta\tau$

显然它仍然具有虚时演化算符的一切性质。从而配分函数简记为

$$Z = \gamma^{MN} \sum_{\mathcal{S}} \text{Tr} \left\{ \hat{U}(\beta, 0) \right\} \quad (99)$$

最后，这一配分函数也可以转变成一个行列式形式，即

$$Z = \gamma^{MN} \sum_{\mathcal{S}} \det(\mathbf{I} + \mathbf{B}_{\mathcal{S}}(\beta, 0)) \quad (100)$$

这里 $\mathbf{B}_{\mathcal{S}}(\tau_2, \tau_1)$ 是虚时演化算符 $\hat{U}_{\mathcal{S}}(\tau_2, \tau_1)$ 的矩阵表示，其形式为

$$\mathbf{B}_{\mathcal{S}}(\tau_2, \tau_1) = \prod_{n=n_1+1}^{n_2} e^{-\Delta\tau \mathbf{T}_e \mathbf{V}(\mathbf{s}^{(n)})} \quad (101)$$

现在，我们再审视配分函数的最终形式(100)，它将量子多体系统的迹运算，最终转变为了对所有辅助场构型 $\mathcal{S}$ 的求和。从而，原先 d 维晶格系统的统计问题，转变为了一个 $d+1$ 维的关于辅助场的经典统计问题，而统计权重可以写成一个行列式 $\det(\mathbf{I} + \mathbf{B}_{\mathcal{S}}(\beta, 0))$ 的形式。因此，原先量子多体系统的统计系综，可以视为由 $d+1$ 维辅助场构成的系综，系综中每个系统由每个虚时刻 n 上各格点的辅助场取值 $s_i^{(n)}$ 所决定。依照这一统计系综上的几率分布，可以仿照经典蒙卡的情形构建重要性抽样。

最后，我们来说明如何从配分函数的算符迹形式(99)得到行列式形式(100)，这相当于证明如下有用的公式

定理 3.1 (有用的公式 1). 记费米子算符 $\hat{U}$ 为 D 个 e 指数乘积形式，即 $\hat{U} = \prod_{i=1}^D e^{\hat{c}^\dagger \mathbf{T}_i \hat{c}}$ ，对应的表示矩阵为 $\mathbf{B} = \prod_{i=1}^D e^{\mathbf{T}_i}$ ，则有

$$\text{Tr}(\hat{U}) = \det(\mathbf{I} + \mathbf{B}) \quad (102)$$

证明. 我们将行列式按照定义展开，得到

$$\det(\mathbf{I} + \mathbf{B}) = \sum_{\pi \in S_D} (-1)^\pi (\delta_{1,\pi(1)} + B_{1,\pi(1)}) \cdots (\delta_{D,\pi(D)} + B_{D,\pi(D)}) \quad (103)$$

这里 $\sum_{\pi \in S_D}$ 是对 D 阶置换群 S_D 中的全体置换 π 进行操作。上式的 D 个因子中，按照选取 $\mathbf{B}$ 矩阵元的数目，可以展开为

$$\det(\mathbf{I} + \mathbf{B}) = \sum_{\pi \in S_D} (-1)^\pi \delta_{1,\pi(1)} \cdots \delta_{D,\pi(D)} \quad (104)$$

$$+ \sum_i \sum_{\pi \in S_D} (-1)^\pi B_{i,\pi(i)} \delta_{1,\pi(1)} \cdots \boxed{\delta_{i,\pi(i)}} \cdots \delta_{D,\pi(D)} \quad (105)$$

$$+ \sum_{j>i} \sum_i \sum_{\pi \in S_D} (-1)^\pi B_{i,\pi(i)} B_{j,\pi(j)} \delta_{1,\pi(1)} \cdots \boxed{\delta_{i,\pi(i)}} \cdots \boxed{\delta_{j,\pi(j)}} \cdots \delta_{D,\pi(D)} \quad (106)$$

$$+ \cdots \quad (107)$$

形式上, 这意味着我们选取了 $[D] = \{1, 2, \dots, D\}$ 中的一个子集 $T \subset [D]$, 上面的每一行相当于固定这一子集的元素个数 $|T|$, 而 $\sum_{j < i} \sum_i$ 的求和相当于遍历所有固定元素个数的子集 T 。因此上面的二项展开等价于

$$\det(\mathbf{I} + \mathbf{B}) = \sum_{T \in [D]} \sum_{\pi \in S_D} (-1)^\pi \left(\prod_{i \in T} B_{i, \pi(i)} \right) \left(\prod_{j \notin T} \delta_{j, \pi(j)} \right) \quad (108)$$

由于 Koronecker 记号 $\delta_{j, \pi(j)}$ 的限制, 只有当所有不在选取的子集 T 中的指标 j 满足 $\pi(j) = j$ 的置换 π 才具有非零的求和贡献。这意味着对 S_D 中所有置换的求和, 此时被约化为所选子指标集 T 上的所有置换的求和, 于是

$$\det(\mathbf{I} + \mathbf{B}) = \sum_{T \in [D]} \sum_{\pi \in S_T} (-1)^\pi \prod_{i \in T} B_{i, \pi(i)} \quad (109)$$

于是求和 $\sum_{T \in [D]}$ 内部, 构成了一个从 $\mathbf{B}_T$ 矩阵中选取 $i_1, \dots, i_{|T|} \in T$ 行列所构成的子矩阵 $\mathbf{B}_T$ 的行列式, 即

$$\det(\mathbf{B}_T) = \sum_{\pi \in T} (-1)^\pi \prod_{i \in T} B_{i, \pi(i)} \quad (110)$$

从而

$$\det(\mathbf{I} + \mathbf{B}) = \sum_{T \in [D]} \det(\mathbf{B}_T) \quad (111)$$

首先考察一些简单情况。我们假设 $T = \emptyset$, 则立刻有 $\det(B_\emptyset) = 1$, 从原始展开式中的零阶项(104)中也可以验证这点。接下来, 对于 $|T| = 1$ 的情形, 求和 $\sum_{\substack{T \in [D] \\ |T|=1}}$ 相当于对所有指标求和 $\sum_i$, 而 T 上的置换总是空置换。从而

$$\sum_{|T|=1} \det(\mathbf{B}_T) = \sum_i B_{ii} = \text{Tr}\{B\} \quad (112)$$

物理直观上, 这一对 B 矩阵的求迹操作, 相当于一个单粒子问题下的算符求迹操作。因此 $\sum_{|T|=1}$ 的子矩阵行列式之和, 相当于对单粒子 Fock 空间的求迹。于是, 我们可以期待对 $\sum_{|T|=k}$ 的求和, 相当于对 k 粒子 Fock 空间的 $\hat{U}$ 算符迹运算, 从而完整的求和 $\det(\mathbf{I} + \mathbf{B}) = \sum_{T \in [D]} \det(\mathbf{B}_T)$ 就相当于在完整的 Fock 空间对算符 $\hat{U}$ 求迹。为了说明这点, 我们还需要引入如下引理

引理 3.2 (有用的公式 2). 一个费米子 Slater 行列式 $\prod_{p=1}^{N_p} \gamma_p^\dagger |vac\rangle = \prod_{p=1}^D (\hat{c}^\dagger \mathbf{P})_p |vac\rangle$ ¹ 经过一个二次型费米子算符 $e^{\hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}}$, 相当于矩阵 $\mathbf{P}$ 受到该算符的表示矩阵的变换, 即

$$e^{\hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}} \prod_{p=1}^D (\hat{c}^\dagger \mathbf{P})_p |vac\rangle = \prod_{p=1}^D [\hat{c}^\dagger (e^{\mathbf{T} \mathbf{P}})]_p |vac\rangle \quad (113)$$

¹左侧求和上的 N_p 代表产生 N_p 个准粒子, 右侧则变成遍历所有费米子基矢, 共 D 个。显然有 $N_p \leq D$, 如果 $N_p \neq D$, 意味着 $\hat{c}^\dagger \mathbf{P}$ 有一些分量为零。

这里 $\hat{\mathbf{c}}^\dagger \mathbf{P}$ 是一个算符列矢量，下角标 p 相当于取第 p 分量。

证明. 我们将 $\mathbf{T}$ 对角化，相应地，费米子算符变换为 $\hat{\gamma}^\dagger = \hat{\mathbf{c}}^\dagger \mathbf{U}$ 。从而

$$e^{\hat{\mathbf{c}}^\dagger \mathbf{T} \hat{\mathbf{c}}} \prod_{p=1}^D \left(\hat{\mathbf{c}}^\dagger \mathbf{P} \right)_p |vac\rangle = \prod_{p=1}^D e^{\sum_{\alpha=1}^D \lambda_{\alpha} \hat{\gamma}_{\alpha}^\dagger \hat{\gamma}_{\alpha}} \hat{\mathbf{c}}_{\beta}^\dagger P_{\beta,p} |vac\rangle = \prod_{p=1}^D e^{\sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} \hat{\gamma}_{\alpha}^\dagger \hat{\gamma}_{\alpha}} \hat{\gamma}_{\delta}^\dagger U_{\delta,\beta}^\dagger P_{\beta,p} |vac\rangle \quad (114)$$

$$= \prod_{p=1}^D \sum_{\delta_p} e^{\lambda_{\delta_p} \hat{\gamma}_{\delta_p}^\dagger \hat{\gamma}_{\delta_p}} \hat{\gamma}_{\delta_p}^\dagger (\mathbf{U}^\dagger \mathbf{P})_{\delta_p,p} |vac\rangle \quad (115)$$

注意到

$$e^{\lambda_{\delta_p} \hat{\gamma}_{\delta_p}^\dagger \hat{\gamma}_{\delta_p}} \hat{\gamma}_{\delta_p}^\dagger |vac\rangle = e^{\lambda_{\delta_p}} \hat{\gamma}_{\delta_p}^\dagger |vac\rangle \quad (116)$$

这是因为 $\hat{\gamma}_{\delta_p}^\dagger$ 在真空态上产生一个 δ_p 态上的 γ 准粒子，而数算符 $\hat{\gamma}_{\delta_p}^\dagger \hat{\gamma}_{\delta_p}$ 立刻将其读取。因此我们有

$$e^{\hat{\mathbf{c}}^\dagger \mathbf{T} \hat{\mathbf{c}}} \prod_{p=1}^D \left(\hat{\mathbf{c}}^\dagger \mathbf{P} \right)_p |vac\rangle = \prod_{p=1}^D \sum_{\delta_p} \gamma_{\delta_p}^\dagger e^{\lambda_{\delta_p}} (\mathbf{U}^\dagger \mathbf{P})_{\delta_p,p} |vac\rangle = \prod_{p=1}^D \left(\hat{\gamma}^\dagger e^{\Lambda} \hat{\mathbf{U}}^\dagger \mathbf{P} \right)_p |vac\rangle \quad (117)$$

$$= \prod_{p=1}^D \left(\hat{\mathbf{c}}^\dagger \mathbf{U} e^{\Lambda} \mathbf{P} \right)_p |vac\rangle = \prod_{p=1}^D \left(\hat{\mathbf{c}}^\dagger e^{\mathbf{T}} \mathbf{P} \right)_p |vac\rangle \quad (118)$$

□

我们现在证明 $\det(\mathbf{B}_T) = \langle T | \hat{U} | T \rangle$ ，这里 $|T\rangle = |i_1, \dots, i_{|T|}\rangle$ ，并且指标 $i_1, \dots, i_k \in T$ 。注意到 $|T\rangle = \hat{c}_{i_1}^\dagger \dots \hat{c}_{i_{|T|}}^\dagger |vac\rangle \equiv \prod_{i=1}^D \left(\hat{\mathbf{c}}^\dagger \mathbf{P}_T \right)_p |vac\rangle$ ，这里 $\mathbf{P}_T$ 是一个对角阵，但只有满足 $i \in T$ 的第 i 行对角元取值为 1，其它对角元均为 0。将 $\hat{U}$ 作用到 $|T\rangle$ 上，由于 $\hat{U}$ 是一系列费米子二次型 e 指数的连乘，因此可以直接将其矩阵表示作用到矩阵 $\mathbf{P}_T$ 上，有

$$\hat{U} |T\rangle = \prod_{p=1}^D \left(\hat{\mathbf{c}}^\dagger \mathbf{B} \mathbf{P} \right)_p |vac\rangle = \prod_{i \in T} \sum_{\alpha_i=1}^D \hat{c}_{\alpha_i}^\dagger B_{\alpha_i,i} |vac\rangle = \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_{|T|}=1}^D \left(\prod_{i \in T} B_{\alpha_i,i} \right) \hat{c}_{\alpha_1}^\dagger \dots \hat{c}_{\alpha_N}^\dagger |vac\rangle \quad (119)$$

右侧是所有产生 D 个费米子的可能 Fock 态，当两侧再与 $\langle T |$ 作内积时，只保留 D 个费米子的占据态仍然为 $T = \{i_1, \dots, i_{|T|}\}$ 的求和项。因而在 $\sum_{\alpha_1 \dots \alpha_{|T|}}$ 求和中，能够保留的仅有 T 指标集的全部排列，从而

$$\langle T | \hat{U} | T \rangle = \sum_{\pi \in S_{|T|}} (-1)^\pi \prod_{i \in T} B_{\pi(i),i} = \det(\mathbf{B}_T) \quad (120)$$

因此最终，我们得到

$$\det(\mathbf{I} + \mathbf{B}) = \sum_{T \in [D]} \det(\mathbf{B}_T) = \sum_{T \in [D]} \langle T | \hat{U} | T \rangle = \text{Tr}(\hat{U}) \quad (121)$$

□

由于 $\hat{U}(\beta, 0)$ 同样具有一系列二次型费米子算符 e 指数的乘积形式，因此自然地，我们可以将对它的求迹改造为行列式。

3.2 符号问题

配分函数被改造为一个行列式的形式

$$Z = \gamma^{MN} \sum_S \det(\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, 0)) \quad (122)$$

其中

$$\mathbf{B}_S(\beta, 0) = \prod_{i=1}^M e^{-\Delta_\tau T} e^{V(\mathbf{s}^{(i)})} \quad (123)$$

在我们前面的推导中，没有任何机制能够保证这一行列式正定，从而有可能出现费米子符号问题。对于 Hubbard 模型，只有当 Hubbard 相互作用是吸引类型时，即当(89)中 $U \leq 0$ 时，才具有无符号问题的 HS 解耦通道，事实上就是我们所给出的密度通道。如果 Hubbard 相互作用是排斥性的，一般意义上将是有符号问题的，除非晶格类似是可二分晶格，并且控制费米子半满填充，此时通过粒子空穴变换可以对偶到等效的吸引相互作用模型上。

我们来说明为什么吸引 Hubbard 模型是无符号问题的。根据(96)，我们有

$$\mathbf{V}(\mathbf{s}^{(n)}) = \begin{pmatrix} \mathbf{V}_\uparrow(\mathbf{s}^{(n)}) & \\ & \mathbf{V}_\downarrow(\mathbf{s}^{(n)}) \end{pmatrix} \quad (124)$$

这一矩阵分块形式，意味着对于相互作用部分，自旋向上与自旋向下是解耦的，从而 $e^{\mathbf{V}(\mathbf{s}^{(n)})}$ 也将是关于自旋分块的，即

$$e^{\mathbf{V}(\mathbf{s}^{(n)})} = \begin{pmatrix} e^{\mathbf{V}_\uparrow(\mathbf{s}^{(n)})} & \\ & e^{\mathbf{V}_\downarrow(\mathbf{s}^{(n)})} \end{pmatrix} \quad (125)$$

另外，Hubbard 模型的动能部分为

$$\hat{H}_T = \sum_{i,j,\sigma} \hat{c}_{i\sigma}^\dagger T_{ij} \hat{c}_{j\sigma} \quad (126)$$

因此动能部分的表示矩阵也是解耦的

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{T}} & \\ & \tilde{\mathbf{T}} \end{pmatrix} \quad \tilde{T}_{ij} = T_{ij} \quad (127)$$

从而

$$e^{-\Delta_\tau \mathbf{T}} = \begin{pmatrix} e^{-\Delta_\tau \tilde{\mathbf{T}}} & \\ & e^{-\Delta_\tau \tilde{\mathbf{T}}} \end{pmatrix} \quad (128)$$

因此，我们发现

$$\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, 0) = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \\ & \mathbf{I} \end{pmatrix} + \prod_{i=1}^M \begin{pmatrix} e^{-\Delta_\tau \hat{\mathbf{T}}} & \\ & e^{-\Delta_\tau \hat{\mathbf{T}}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{\mathbf{V}_\uparrow(\mathbf{s}^{(n)})} & \\ & e^{\mathbf{V}_\downarrow(\mathbf{s}^{(n)})} \end{pmatrix} \quad (129)$$

$$= \begin{pmatrix} \mathbf{I} + \prod_{i=1}^M e^{-\Delta_\tau \mathbf{T}} e^{\mathbf{V}_\uparrow(\mathbf{s}^{(i)})} & \\ & \mathbf{I} + \prod_{i=1}^M e^{-\Delta_\tau \mathbf{T}} e^{\mathbf{V}_\downarrow(\mathbf{s}^{(i)})} \end{pmatrix} \quad (130)$$

$$\equiv \begin{pmatrix} \mathbf{I} + \mathbf{B}_{S\uparrow}(\beta, 0) & \\ & \mathbf{I} + \mathbf{B}_{S\downarrow}(\beta, 0) \end{pmatrix} \quad (131)$$

因此它仍然是一个分块对角的矩阵，从而它的行列式必定是可因式化的。与此同时，由于 $\mathbf{V}_\uparrow(\mathbf{s}^{(n)}) = \mathbf{V}_\downarrow(\mathbf{s}^{(n)})$ ，因此两个子矩阵完全一致，从而它的行列式是一个数值的平方

$$\det(\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, 0)) = |\mathbf{I} + \mathbf{B}_{S\uparrow}(\beta, 0)|^2 \quad (132)$$

于此同时，由于 $\alpha = \text{acos}(e^{-\Delta U/2})$ 在 $U < 0$ 时是一个纯虚数，从而 $i\alpha$ 是实数，因此根据(96)可以得知， $\mathbf{I} + \mathbf{B}_{S\uparrow}$ 是实矩阵，从而其行列式的平方一定是正定的。因此，我们最终发现吸引 Hubbard 模型的密度通道解耦满足

$$\det(\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, 0)) \geq 0 \quad (133)$$

从而配分函数(100)中每一项都是正定的，不会出现符号问题。

上面的讨论依赖于行列式的可因式化，但在更广泛的情形，这种因式化并不自然。吴从军和张首晟在 2005 年通过将 Kramer 定理推广，给出了一个费米子多体系统无符号问题的充分条件 [6]

定理 3.3. 假设经过 HS 变换解耦的哈密顿量写为 $\hat{H}(\mathbf{s}) = \hat{H}_T + \hat{H}_V(\mathbf{s})$ ，如果存在一个反么正算符 $\mathcal{U}$ ，它本身是 $\mathcal{U}^2 = -1$ 的，而同时又使得 $\mathcal{U}\hat{H}_T\mathcal{U}^{-1} = \hat{H}_T$ ， $\mathcal{U}\hat{H}_V(\mathbf{s})\mathcal{U}^{-1} = \hat{H}_V(\mathbf{s})$ 对任意辅助场构型都成立，那么矩阵 $\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, 0)$ 的本征值总是与自身的共轭成对出现，从而使得 $\det(\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, 0)) \geq 0$ ，这里矩阵 $\mathbf{B}_S(\beta, 0) = \prod_{i=1}^M e^{-\Delta_\tau \mathbf{T}} e^{-\Delta_\tau \mathbf{V}}$ ，并且定义 $\mathbf{T}, \mathbf{V}$ 满足 $\hat{H}_T = \hat{\mathbf{c}}^\dagger \mathbf{T} \hat{\mathbf{c}}$ ， $\hat{H}_V = \hat{\mathbf{c}}^\dagger \mathbf{V} \hat{\mathbf{c}}$ 。

证明. 这里我们只证明 $\mathbf{I} + \mathbf{B}_S$ 可对角化的情形。由于 $\hat{H}_T, \hat{H}_V(\mathbf{s})$ 均在反么正操作 $\mathcal{U}$ 下保持不变，因此矩阵 $\mathbf{I} + \mathbf{B}_S$ 亦在这一操作下保持不变。假设 $\mathbf{I} + \mathbf{B}_S$ 的一个本征值为 λ_i ，暂记对应的本征态为 ψ_i ，即

$$(\mathbf{I} + \mathbf{B}_S)\psi_i = \lambda_i\psi_i \quad (134)$$

现在考虑 ψ_i 经过反么正变换 $\mathcal{U}$ 以后的结果。注意到

$$(\mathbf{I} + \mathbf{B}_S)\mathcal{U}\psi_i = \mathcal{U}(\mathbf{I} + \mathbf{B}_S)\mathcal{U}^{-1}\mathcal{U}\psi_i = \mathcal{U}(\mathbf{I} + \mathbf{B}_S)\psi_i = \mathcal{U}\lambda_i\psi_i = \lambda_i^*\mathcal{U}\psi_i \quad (135)$$

因此 $\mathcal{U}\psi_i$ 也是一个本征态，对应的本征值为 λ_i^* 。同时，由于 $\mathcal{U}^2 = -1$ ，因此 $\psi_i, \mathcal{U}\psi_i$ 作内积运算，会给出如下结果

$$(\psi_i, \mathcal{U}\psi_i) = (\mathcal{U}\mathcal{U}^{-1}\psi_i, \mathcal{U}\psi_i) = (\psi_i, \mathcal{U}^{-1}\psi_i) = -(\psi_i, \mathcal{U}\psi_i) \quad (136)$$

第二个等号用到反么正算符的内积性质 $(\mathcal{U}\phi, \mathcal{U}\psi) = (\psi, \phi)$ 。从而立刻得到 ψ 和 $\mathcal{U}\psi$ 是正交的，因此 $\mathbf{I} + \mathbf{B}_S$ 的行列式计算中，因子 λ_i, λ_i^* 同时作为乘积，这使得 $\det(\mathbf{I} + \mathbf{B}_S) = \sum_i \lambda_i \lambda_i^* = \sum_i |\lambda_i|^2 \geq 0$ $\square$

作为一个例子，我们来考虑单轨道的自旋 1/2 系统 [8]。在系统的每一个格点上，都可以定义一个时间反演算符

$$\mathcal{T}_i = i\hat{\sigma}_i^y \mathbb{K} \quad (137)$$

这里 $\mathbb{K}$ 是反线性的复共轭算符，它满足

$$\mathcal{T}_i^2 = i\hat{\sigma}_i^y \mathbb{K} (i\hat{\sigma}_i^y \mathbb{K}) \cong \begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix} \mathbb{K} \begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix} \mathbb{K} = -\mathbb{K}^2 = -1 \quad (138)$$

从而完整系统的一个反么正算符为

$$\mathcal{T} = \bigotimes_i (i\hat{\sigma}_i^y) \mathbb{K} \quad (139)$$

可以验证，一个具有 $B_0\sigma_i^0 + iB_1\sigma_i^1 + iB_2\sigma_i^2 + iB_3\sigma_i^3$ 形式的矩阵 $\mathbf{h}_i$ 是和算符 $\mathcal{T}_i$ 对易的，这是因为

$$\mathbf{h}_i \mathcal{T}_i = \begin{pmatrix} \lambda & i\mu \\ i\mu^* & \lambda^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i\mu & \lambda \\ -\lambda^* & i\mu^* \end{pmatrix} \mathbb{K} \quad (140)$$

而另一方面

$$\mathcal{T}_i \mathbf{h}_i = \begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix} \mathbb{K} \begin{pmatrix} \lambda & i\mu \\ i\mu^* & \lambda^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda^* & -i\mu^* \\ -i\mu & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i\mu & \lambda \\ -\lambda^* & i\mu^* \end{pmatrix} \mathbf{K} \quad (141)$$

这里我们改写 $\mathbf{h} = B_0\sigma_i^0 + B_1\sigma_i^1 + B_2\sigma_i^2 + B_3\sigma_i^3 = \begin{pmatrix} B_0 + iB_3 & B_2 + iB_1 \\ -B_2 + iB_1 & B_0 - iB_3 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \lambda & i\mu \\ i\mu^* & \lambda^* \end{pmatrix}$ 。作为 Benchmark，吸引 Hubbard 模型在密度通道的 HS 变换(92)给出

$$\hat{H}_V(\mathbf{s}) = \alpha \ln \gamma \sum_i s_i (\hat{n}_{i\uparrow} + \hat{n}_{i\downarrow} - 1) \quad (142)$$

从而 i 号格点处的带辅助场相互作用矩阵为

$$V_i(\mathbf{s}) = \alpha s_i \ln \gamma \cdot \sigma_i^0 \quad (143)$$

而动能部分同理可证其正比于单位矩阵，恰好符合我们前面给出的 $\mathbf{h}_i$ 形式。事实上，正比于单位矩阵的特点，恰好对应于前面我们讨论的行列式可因式化的特点。

3.3 物理量的测量

根据前面的讨论，DQMC 的构型是一个辅助场的时空构型 $\mathbf{s}^{(1)}, \dots, \mathbf{s}^{(n)}$ ，辅助场的分量和具体的 HS 变换通道有关。每一个辅助场构型的配分权重由一个行列式 $\det(\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, 0))$ 决定。按照蒙卡的基本精神，接下来我们还需要解决两个问题，其一是如何利用蒙卡抽样得到的辅助场构型计算物理量的期望值，其二是如何设计有效的辅助场构型的更新策略，来实现蒙卡重要性抽样。

设想一个可观测量 $\hat{O}$ ，按照统计物理，它的系综期望值为

$$\langle \hat{O} \rangle = \frac{\text{Tr}\{e^{-\beta\hat{H}}\hat{O}\}}{\text{Tr}\{e^{-\beta\hat{H}}\}} \quad (144)$$

不失一般性地，我们作一个虚时 τ 的平移，从而为这一算符赋予一个虚时指标¹，则

$$\langle \hat{O} \rangle = \frac{\text{Tr}\{e^{-(\beta-\tau)\hat{H}}e^{-\tau\hat{H}}\hat{O}\}}{\text{Tr}\{e^{-\beta\hat{H}}\}} = \frac{\text{Tr}\{e^{-(\beta-\tau)\hat{H}}\hat{O}e^{-\tau\hat{H}}\}}{\text{Tr}\{e^{-\beta\hat{H}}\}} \equiv \langle \hat{O}(\tau) \rangle \quad (146)$$

根据前面的 Trotter 分解(83)，HS 变换(95)以及虚时演化算符的定义(98)，我们有

$$e^{-(\beta-\tau)\hat{H}} = \sum_{\mathcal{S}(\beta,\tau)} \hat{U}_{\mathcal{S}}(\beta,\tau) = \sum_{\mathcal{S}(\beta,\tau)} \prod_{i=\tau/\Delta\tau+1}^M e^{-\Delta\tau\hat{H}_T} e^{-\Delta\tau\hat{H}_V(\mathbf{s}^{(i)})} \quad (147)$$

$$e^{-\tau\hat{H}} = \sum_{\mathcal{S}(\tau,0)} \hat{U}_{\mathcal{S}}(\tau,0) = \sum_{\mathcal{S}(\tau,0)} \prod_{i=1}^{\tau/\Delta\tau} e^{-\Delta\tau\hat{H}_T} e^{-\Delta\tau\hat{H}_V(\mathbf{s}^{(i)})} \quad (148)$$

这里 $\mathcal{S}(\beta,\tau)$ 是指虚时切片在 τ 到 β 之间的所有辅助场构型。从而可观测量可以被表达为

$$\langle \hat{O}(\tau) \rangle = \frac{\sum_{\mathcal{S}} \text{Tr}\{\hat{U}_{\mathcal{S}}(\beta,\tau)\hat{O}\hat{U}_{\mathcal{S}}(\tau,0)\}}{\sum_{\mathcal{S}} \text{Tr}\{\hat{U}_{\mathcal{S}}(\beta,0)\}} = \sum_{\mathcal{S}} \frac{\text{Tr}\{\hat{U}_{\mathcal{S}}(\beta,0)\}}{\sum_{\mathcal{S}'} \text{Tr}\{\hat{U}_{\mathcal{S}'}(\beta,0)\}} \cdot \frac{\text{Tr}\{\hat{U}_{\mathcal{S}}(\beta,\tau)\hat{O}\hat{U}_{\mathcal{S}}(\tau,0)\}}{\text{Tr}\{\hat{U}_{\mathcal{S}}(\beta,0)\}} \quad (149)$$

因此我们得到

$$\langle \hat{O}(\tau) \rangle = \sum_{\mathcal{S}} P_{\mathcal{S}} \langle \hat{O}(\tau) \rangle_{\mathcal{S}} \quad (150)$$

这里构型几率 $P_{\mathcal{S}}$ 为

$$P_{\mathcal{S}} = \frac{\text{Tr}\{\hat{U}_{\mathcal{S}}(\beta,0)\}}{\sum_{\mathcal{S}'} \text{Tr}\{\hat{U}_{\mathcal{S}'}(\beta,0)\}} = \frac{\det(\mathbf{I} + \mathbf{B}_{\mathcal{S}}(\beta,0))}{\sum_{\mathcal{S}'} \det(\mathbf{I} + \mathbf{B}_{\mathcal{S}'}(\beta,0))} \quad (151)$$

恰好为我们从配分函数的形式(100)的形式中所得到的构型权重表达式。而在特定构型中的物理量期望值则为

$$\langle \hat{O}(\tau) \rangle_{\mathcal{S}} = \frac{\text{Tr}\{\hat{U}_{\mathcal{S}}(\beta,\tau)\hat{O}\hat{U}_{\mathcal{S}}(\tau,0)\}}{\text{Tr}\{\hat{U}_{\mathcal{S}}(\beta,0)\}} \quad (152)$$

¹在海森堡表象下，也可以认为 $\hat{O}(\tau) = e^{\tau\hat{H}}\hat{O}e^{-\tau\hat{H}}$ ，从而

$$\langle \hat{O}(\tau) \rangle = \frac{\text{Tr}\{e^{-\beta\hat{H}}\hat{O}(\tau)\}}{\text{Tr}\{e^{-\beta\hat{H}}\}} = \frac{\text{Tr}\{e^{-(\beta-\tau)\hat{H}}\hat{O}e^{-\tau\hat{H}}\}}{\text{Tr}\{e^{-\beta\hat{H}}\}} \quad (145)$$

这种理解和虚时的平移是自洽的，事实上，虚时的零点总是可以随意选取的，这是一种平移对称性。

这相当于在一个带确定辅助场的自由费米子系统中计算物理量的量子平均。它可以按照下面的手段继续化简

$$\langle \hat{O}(\tau) \rangle_S = \frac{\partial}{\partial \eta} \ln \text{Tr} \left\{ \hat{U}_S(\beta, \tau) e^{\eta \hat{O}} \hat{U}_S(\tau, 0) \right\} \Big|_{\eta=0} = \frac{\partial}{\partial \eta} \ln \det (\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, \tau) e^{\eta \mathbf{O}} \mathbf{B}_S(\tau, 0)) \Big|_{\eta=0} \quad (153)$$

上面我们记 $\hat{O} = \hat{c}^\dagger \mathbf{O} \hat{c}$ 。利用 $\ln(\det \mathbf{A}) = \text{Tr}(\ln \mathbf{A})$ ，有

$$\langle \hat{O}(\tau) \rangle_S = \frac{\partial}{\partial \eta} \text{Tr} \{ \ln (\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, \tau) \mathbf{O} \mathbf{B}_S(\tau, 0)) \} \Big|_{\eta=0} \quad (154)$$

$$= \text{Tr} \left\{ \frac{\partial}{\partial \eta} \ln (\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, \tau) e^{\eta \mathbf{O}} \mathbf{B}_S(\tau, 0)) \right\} \Big|_{\eta=0} \quad (155)$$

$$= \text{Tr} \left\{ (\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, 0))^{-1} \mathbf{B}_S(\beta, \tau) \mathbf{O} \mathbf{B}_S(\tau, 0) \right\} \quad (156)$$

$$= \text{Tr} \left\{ \mathbf{B}_S(\tau, 0) (\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, 0))^{-1} \mathbf{B}_S(\beta, \tau) \mathbf{O} \right\} \quad (157)$$

在二次量子化表象下,物理量总是被写成费米子算符的关联形式,例如格点上的自旋算符 $\hat{S}_i^\alpha = \hat{c}_i^\dagger \sigma^\alpha \hat{c}_i$, 这里 $\hat{c}_i = \begin{pmatrix} \hat{c}_{i\uparrow} \\ \hat{c}_{i\downarrow} \end{pmatrix}$ 。因此,如果能确定一系列费米子关联算符的构型期望值,也就能够确定各个可观测量的构型期望值。首先我们考察费米子的两点关联函数 $G_{ij,S}(\tau) \equiv \langle \hat{c}_i(\tau) \hat{c}_j^\dagger(\tau) \rangle_S$, 注意这里 i, j 不仅包含格点自由度,还包含自旋、轨道等内部自由度,我们将其改写为矩阵形式

$$\langle \hat{c}_i \hat{c}_j^\dagger \rangle_S = \langle \delta_{ij} - \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_i \rangle_S = \delta_{ij} - \langle \hat{c}^\dagger \mathbf{A}^{(i,j)} \hat{c} \rangle_S \quad (158)$$

这里 $A_{\alpha\beta}^{(i,j)} = \delta_{i,\alpha} \delta_{j,\beta}$ 。我们在(157)中令 $\hat{O} = \hat{c}^\dagger \mathbf{A}^{(i,j)} \hat{c}$, 即令 $\mathbf{O} = \mathbf{A}^{(i,j)}$, 得到

$$G_{ij,S} = \langle \hat{c}_i \hat{c}_j^\dagger \rangle_{(S)} = \delta_{ij} - \text{Tr} \left\{ \mathbf{B}_S(\tau, 0) (\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, 0))^{-1} \mathbf{B}_S(\beta, \tau) \mathbf{A}^{(i,j)} \right\} \quad (159)$$

值得注意的是

$$\langle \mathbf{P} \mathbf{A}^{(ij)} \rangle = P_{\alpha\beta} A_{\beta\alpha}^{(ij)} = P_{\alpha\beta} \delta_{i,\beta} \delta_{j,\alpha} = P_{ij} \quad (160)$$

因此我们有

$$G_{ij,S}(\tau) = \left(\mathbf{I} - \mathbf{B}_S(\tau, 0) (\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, 0))^{-1} \mathbf{B}_S(\beta, \tau) \right)_{ij} \quad (161)$$

利用 Woodbury 矩阵恒等式的结果, 上式可以改写为

$$G_{ij,S}(\tau) = (\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\tau, 0) \mathbf{B}_S(\beta, \tau))_{ij}^{-1} \quad (162)$$

此式又称为费米子的等时格林函数。

这里简单介绍 Woodbury 矩阵恒等式。设 $\mathbf{A}, \mathbf{C}, \mathbf{U}, \mathbf{V}$ 分别是 $n \times n, m \times m, n \times m, m \times n$ 阶可逆矩阵, 则有下列恒等式

$$(\mathbf{A} + \mathbf{UCV})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^{-1} \mathbf{U} (\mathbf{C}^{-1} + \mathbf{VA}^{-1} \mathbf{U})^{-1} \mathbf{VA}^{-1} \quad (163)$$

现在我们取 $\mathbf{A}, \mathbf{C}$ 均为单位矩阵, 则

$$(\mathbf{I} + \mathbf{UV})^{-1} = \mathbf{I} - \mathbf{U} (\mathbf{I} + \mathbf{VU})^{-1} \mathbf{V} \quad (164)$$

立刻看出上式右边的结构恰好为(161), 而左侧恰好对应于(162)的结果, 这个结论又被称为 Sherman-Morrison 公式。另一种特例是仅让 $\mathbf{C}$ 是单位矩阵, 但 $\mathbf{U}$ 变成一个列向量 $\mathbf{u}$, 而 $\mathbf{V}$ 变成一个行向量 $\mathbf{v}^T$, 则此式可以得到

$$(\mathbf{A} - \mathbf{u}\mathbf{v}^T) = \mathbf{A}^{-1} - \frac{\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}\mathbf{v}^T\mathbf{A}^{-1}}{\mathbf{I} + \mathbf{v}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}} \quad (165)$$

这个公式会在后面用到。

有时我们要讨论物理量之间的关联, 由于一个物理量常常表达为两个费米子算符, 因此物理量之间的关联往往对应着费米子的四点关联。为了计算费米子的四点关联, 我们首先引入所谓的二重累积量

$$\langle\langle\hat{O}_2(\tau)\hat{O}_1(\tau)\rangle\rangle \equiv \frac{\partial^2}{\partial\eta_1\partial\eta_2} \ln \text{Tr} \left(\hat{U}_S(\beta, \tau) e^{\eta_2 \hat{O}_2} e^{\eta_1 \hat{O}_1} \hat{U}_S(\tau, 0) \right) \Big|_{\eta_1=\eta_2=0} \quad (166)$$

直接的运算可以得到

$$\langle\langle\hat{O}_2(\tau)\hat{O}_1(\tau)\rangle\rangle_S = \frac{\partial}{\partial\eta_1} \frac{\text{Tr} \left(\hat{U}_S(\beta, \tau) \hat{O}_2 e^{\eta_1 \hat{O}_1} \hat{U}_S(\tau, 0) \right)}{\text{Tr} \left(\hat{U}_S(\beta, \tau) e^{\eta_1 \hat{O}_1} \hat{U}_S(\tau, 0) \right)} \Big|_{\eta_1=0} \quad (167)$$

$$= \frac{\text{Tr} \left(\hat{U}_S(\beta, \tau) \hat{O}_2 \hat{O}_1 \right) \hat{U}_S(\tau, 0)}{\text{Tr} \left(\hat{U}_S(\beta, 0) \right)} - \frac{\text{Tr} \left(\hat{U}_S(\beta, \tau) \hat{O}_2 \hat{U}_S(\tau, 0) \right) \text{Tr} \left(\hat{U}_S(\beta, \tau) \hat{O}_1 \hat{U}_S(\tau, 0) \right)}{\left[\text{Tr} \left(\hat{U}_S(\beta, 0) \right) \right]^2} \quad (168)$$

$$= \langle\hat{O}_2\hat{O}_1\rangle_S - \langle\hat{O}_2\rangle_S \langle\hat{O}_1\rangle_S \quad (169)$$

从而有

$$\langle\hat{O}_2(\tau)\hat{O}_1(\tau)\rangle_S = \langle\langle\hat{O}_2(\tau)\hat{O}_1(\tau)\rangle\rangle_S + \langle\hat{O}_2(\tau)\rangle_S \langle\hat{O}_1(\tau)\rangle_S \quad (170)$$

而另一方面, 二重累积量有

$$\langle\langle\hat{O}_2(\tau)\hat{O}_1(\tau)\rangle\rangle_S = \frac{\partial^2}{\partial\eta_1\partial\eta_2} \ln \det (\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, \tau) e^{\eta_2 \mathbf{O}_2} e^{\eta_1 \mathbf{O}_1} \mathbf{B}_S(\tau, 0)) \Big|_{\eta_1=\eta_2=0} \quad (171)$$

$$= \text{Tr} \left\{ \frac{\partial^2}{\partial\eta_1\partial\eta_2} \ln (\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, \tau) e^{\eta_2 \mathbf{O}_2} e^{\eta_1 \mathbf{O}_1} \mathbf{B}_S(\tau, 0)) \right\} \Big|_{\eta_1=\eta_2=0} \quad (172)$$

$$= \text{Tr} \left\{ \frac{\partial}{\partial\eta_1} \left[(\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, \tau) e^{\eta_1 \mathbf{O}_1} \mathbf{B}_S(\tau, 0))^{-1} \mathbf{B}_S(\beta, \tau) \mathbf{O}_2 e^{\eta_1 \mathbf{O}_1} \mathbf{B}_S(\tau, 0) \right] \right\} \Big|_{\eta_1=0} \quad (173)$$

接下来，利用 $\frac{\partial}{\partial \eta} \hat{A}^{-1}(\eta) = -\hat{A}^{-1}(\eta) \left(\frac{\partial \hat{A}(\eta)}{\partial \eta} \right) \hat{A}^{-1}(\eta)$ ，我们有

$$\left\langle \left\langle \hat{O}_2(\tau) \hat{O}_1(\tau) \right\rangle \right\rangle_S = \text{Tr} \left\{ (\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, 0))^{-1} \mathbf{B}_S(\beta, \tau) \mathbf{O}_2 \mathbf{O}_1 \mathbf{B}_S(\tau, 0) \right\} \quad (174)$$

$$- \text{Tr} \left\{ (\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, 0))^{-1} \mathbf{B}_S(\beta, \tau) \mathbf{O}_1 \mathbf{B}_S(\tau, 0) (\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, 0))^{-1} \mathbf{B}_S(\beta, \tau) \mathbf{O}_2 \mathbf{B}_S(\tau, 0) \right\} \quad (175)$$

$$= \text{Tr} \left\{ \mathbf{B}_S(\tau, 0) (\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, 0))^{-1} \mathbf{B}_S(\beta, \tau) \mathbf{O}_2 \mathbf{O}_1 \right\} \quad (176)$$

$$- \text{Tr} \left\{ \mathbf{B}_S(\tau, 0) (\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, 0))^{-1} \mathbf{B}_S(\beta, \tau) \mathbf{O}_1 \mathbf{B}_S(\tau, 0) (\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, 0))^{-1} \mathbf{B}_S(\beta, \tau) \mathbf{O}_2 \right\} \quad (177)$$

回顾等时格林函数的结果(161)，我们定义 $\overline{\mathbf{G}}_S(\tau) = \mathbf{I} - \mathbf{G}_S(\tau) = \mathbf{B}_S(\tau, 0) (\mathbf{I} + \mathbf{B}_S(\beta, 0))^{-1} \mathbf{B}_S(\beta, \tau)$ ，从而二重累积量可以被记为

$$\left\langle \left\langle \hat{O}_2(\tau) \hat{O}_1(\tau) \right\rangle \right\rangle_S = \text{Tr} \{ \overline{\mathbf{G}}_S(\tau) \mathbf{O}_2 \mathbf{O}_1 \} - \text{Tr} \{ \overline{\mathbf{G}}_S(\tau) \mathbf{O}_2 \overline{\mathbf{G}}_S(\tau) \mathbf{O}_1 \} = \text{Tr} \{ \overline{\mathbf{G}}_S(\tau) \mathbf{O}_2 \mathbf{G}_S(\tau) \mathbf{O}_1 \} \quad (178)$$

现在，取 $\hat{O}_2 = \hat{c}_{i_2}^\dagger \hat{c}_{j_2}$, $\hat{O}_1 = \hat{c}_{i_1}^\dagger \hat{c}_{j_1}$ ，从而对应的矩阵表示为 $\mathbf{O}_2 = \mathbf{A}^{(i_2, j_2)}$, $\mathbf{O}_1 = \mathbf{A}^{(i_1, j_1)}$ ，于是

$$\left\langle \left\langle \hat{c}_{i_2}^\dagger(\tau) \hat{c}_{j_2}(\tau) \hat{c}_{i_1}^\dagger(\tau) \hat{c}_{j_1}(\tau) \right\rangle \right\rangle_S = \overline{G}_{\alpha\beta, S}(\tau) \delta_{\beta, i_2} \delta_{\gamma, j_2} G_{\gamma\delta, S}(\tau) \delta_{\delta, i_1} \delta_{\alpha, j_1} = \overline{G}_{j_1 i_2, S}(\tau) G_{j_2 i_1, S}(\tau) \quad (179)$$

而与此同时

$$\left\langle \hat{O}_2(\tau) \right\rangle_S = \left\langle \hat{c}_{i_2}^\dagger \hat{c}_{j_2} \right\rangle_S = \overline{G}_{j_2 i_2, S} \quad \left\langle \hat{O}_1(\tau) \right\rangle_S = \left\langle \hat{c}_{i_1}^\dagger \hat{c}_{j_1} \right\rangle_S = \overline{G}_{j_1 i_1, S} \quad (180)$$

因此根据(170)，我们就有

$$\left\langle \hat{c}_{i_2}^\dagger \hat{c}_{j_2} \hat{c}_{i_1}^\dagger \hat{c}_{j_1} \right\rangle_S = \overline{G}_{j_1 i_2, S}(\tau) G_{j_2 i_1, S}(\tau) + \overline{G}_{j_2 i_2, S} \overline{G}_{j_1 i_1, S} \quad (181)$$

或者写为

$$\left\langle \hat{c}_{i_2}^\dagger \hat{c}_{j_2} \hat{c}_{i_1}^\dagger \hat{c}_{j_1} \right\rangle_S = \left\langle \hat{c}_{i_2}^\dagger \hat{c}_{j_1} \right\rangle_S \left\langle \hat{c}_{j_2} \hat{c}_{i_1}^\dagger \right\rangle_S + \left\langle \hat{c}_{i_2}^\dagger \hat{c}_{j_2} \right\rangle_S \left\langle \hat{c}_{i_1}^\dagger \hat{c}_{j_1} \right\rangle_S \quad (182)$$

事实上，上式是 Wick 定理的结果。即通过 Wick 定理，最终总是可以将高阶的费米子多点关联函数转变为一系列两点关联函数的乘积的组合，因此蒙卡对物理量的测量，最重要的是得到每个辅助时空构型 S 下的两点关联函数 $\mathbf{G}_S(\tau)$ 。

有时，为了讨论系统的动力学性质，我们需要讨论不等时的关联函数。我们定义不等时的两点关联函数

$$G_{ij, S}(\tau_1, \tau_2) \equiv \left\langle \mathcal{T} \hat{c}_i(\tau_1) \hat{c}_j^\dagger(\tau_2) \right\rangle_S = \begin{cases} \left\langle \hat{c}_i(\tau_1) \hat{c}_j^\dagger(\tau_2) \right\rangle_S & \tau_1 \geq \tau_2 \\ - \left\langle \hat{c}_j^\dagger(\tau_2) \hat{c}_i(\tau_1) \right\rangle_S & \tau_1 < \tau_2 \end{cases} \quad (183)$$

首先考察 $\tau_1 \geq \tau_2$ 的情形，按照海森堡绘景理解带虚时指标的算符，我们有

$$G_{ij,S}(\tau_1, \tau_2) = \frac{\text{Tr}\left\{U_S(\beta, 0)\hat{U}_S^{-1}(\tau_1, 0)\hat{c}_i\hat{U}_S(\tau_1, 0)\hat{U}_S^{-1}(\tau_2, 0)\hat{c}_j^\dagger\hat{U}_S(\tau_2, 0)\right\}}{\text{Tr}\left\{\hat{U}_S(\beta, 0)\right\}} \quad (184)$$

$$= \frac{\text{Tr}\left\{\hat{U}_S(\beta, \tau_1)\hat{c}_i\hat{U}_S(\tau_1, \tau_2)\hat{c}_j^\dagger\hat{U}_S(\tau_2, 0)\right\}}{\text{Tr}\left\{\hat{U}_S(\beta, 0)\right\}} \quad (185)$$

$$= \frac{\text{Tr}\left\{\hat{U}_S(\beta, \tau_2)\hat{U}_S^{-1}(\tau_1, \tau_2)\hat{c}_i\hat{U}_S(\tau_1, \tau_2)\hat{c}_j^\dagger\hat{U}_S(\tau_2, 0)\right\}}{\text{Tr}\left\{\hat{U}_S(\beta, 0)\right\}} \quad (186)$$

接下来，我们需要将 $\hat{U}_S^{-1}(\tau_1, \tau_2)\hat{c}_i\hat{U}_S(\tau_1, \tau_2)$ 继续改写，为此我们需要先证明如下有用的公式

引理 3.4 (有用的公式 3).

$$e^{\hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}} \hat{c} e^{-\hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}} = e^{-\mathbf{T} \hat{c}} \quad e^{\hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}} \hat{c}^\dagger e^{-\hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}} = \hat{c}^\dagger e^{\mathbf{T}} \quad (187)$$

证明. 首先，我们有

$$\left[\hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}, \hat{c}_k\right] = T_{\alpha\beta} \left[\hat{c}_\alpha^\dagger \hat{c}_\beta, \hat{c}_k\right] \quad (188)$$

由于 $\left[\hat{c}_\alpha^\dagger \hat{c}_\beta, \hat{c}_k\right] = \hat{c}_\alpha^\dagger \hat{c}_\beta \hat{c}_k - \hat{c}_k \hat{c}_\alpha^\dagger \hat{c}_\beta = \hat{c}_\alpha^\dagger \hat{c}_\beta \hat{c}_k - (\delta_{\alpha k} - \hat{c}_\alpha^\dagger \hat{c}_k) \hat{c}_\beta = -\delta_{\alpha k} \hat{c}_\beta + \hat{c}_\alpha^\dagger (\hat{c}_\beta \hat{c}_k + \hat{c}_k \hat{c}_\beta) = -\delta_{\alpha k} \hat{c}_\beta$ ，
因而有

$$\left[\hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}, \hat{c}_k\right] = -T_{k\beta} \hat{c}_\beta \quad (189)$$

同理，由于 $\left[\hat{c}_\alpha^\dagger \hat{c}_\beta, \hat{c}_k^\dagger\right] = \hat{c}_\alpha^\dagger \hat{c}_\beta \hat{c}_k^\dagger - \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_\alpha^\dagger \hat{c}_\beta = \delta_{\beta k} \hat{c}_\alpha^\dagger$ ，从而

$$\left[\hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}, \hat{c}_k^\dagger\right] = T_{\alpha k} \hat{c}_\alpha^\dagger \quad (190)$$

引入参数 λ ，并定义 $\hat{C}(\lambda) = e^{\lambda \hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}} \hat{c} e^{-\lambda \hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}}$ ，对 λ 微分，得到

$$\frac{d}{d\lambda} \hat{C}(\lambda) = e^{\lambda \hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}} \left[\hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}, \hat{c}\right] e^{-\lambda \hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}} = -\mathbf{T} \hat{C}(\lambda) \quad (191)$$

$$\frac{d}{d\lambda} \hat{C}^\dagger(\lambda) = e^{\lambda \hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}} \left[\hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}, \hat{c}^\dagger\right] e^{-\lambda \hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}} = \hat{C}^\dagger(\lambda) \mathbf{T} \quad (192)$$

作为线性常微分方程，其解为

$$\hat{C}(\lambda) = e^{-\lambda \mathbf{T} \hat{c}} \quad \hat{C}^\dagger(\lambda) = \hat{c}^\dagger e^{\lambda \mathbf{T}} \quad (193)$$

从而

$$e^{\hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}} \mathbf{T} e^{-\hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}} = \hat{C}^\dagger(1) = e^{-\mathbf{T} \hat{c}} \quad e^{\hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}} \hat{c}^\dagger e^{-\hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}} = \hat{C}^\dagger(1) = \hat{c}^\dagger e^{\mathbf{T}} \quad (194)$$

□

由于 $\hat{U}_S(\tau_1, \tau_2)$ 是一系列形如 $e^{\hat{c}^\dagger \mathbf{T} \hat{c}}$ 的算符的连乘积, 因此可以利用上式可得

$$\hat{U}_S^{-1}(\tau_1, \tau_2) \hat{c}_i \hat{U}_S(\tau_1, \tau_2) = [\mathbf{B}_S(\tau_1, \tau_2) \hat{\mathbf{c}}]_i = B_{i\alpha, S}(\tau_1, \tau_2) \hat{c}_\alpha \quad (195)$$

$$\hat{U}_S^{-1}(\tau_1, \tau_2) \hat{c}_i^\dagger \hat{U}_S(\tau_1, \tau_2) = [\hat{\mathbf{c}}^\dagger \mathbf{B}_S^{-1}(\tau_1, \tau_2)]_i = B_{\alpha i, S}^{-1}(\tau_1, \tau_2) \hat{c}_\alpha^\dagger \quad (196)$$

将这一结果代回到 $G_{ij, S}(\tau_1, \tau_2)$ 的表达式(186)中, 有

$$G_{ij, S}(\tau_1, \tau_2) = \frac{\text{Tr} \left\{ \hat{U}_S(\beta, \tau_2) B_{i\alpha, S}(\tau_1, \tau_2) \hat{c}_\alpha \hat{c}_j^\dagger \hat{U}_S(\tau_2, 0) \right\}}{\text{Tr} \left\{ \hat{U}_S(\beta, 0) \right\}} \quad (197)$$

$$= B_{i\alpha, S}(\tau_1, \tau_2) \cdot \frac{\text{Tr} \left\{ \hat{U}_S(\beta, \tau_2) \hat{c}_\alpha \hat{c}_j^\dagger \hat{U}_S(\tau_2, 0) \right\}}{\text{Tr} \left\{ \hat{U}_S(\beta, 0) \right\}} \quad (198)$$

上式的第二个因子即为 $\langle \hat{c}_\alpha \hat{c}_j^\dagger \rangle_S$, 因此非等时格林函数就可以表达为等时格林函数再向前演化一段虚时的结果

$$G_{ij, S}(\tau_1, \tau_2) = B_{i\alpha, S}(\tau_1, \tau_2) G_{\alpha j, S}(\tau_2) \quad (199)$$

即先得到滞后时刻 τ_2 下的等时关联, 再与从 τ_2 到 τ_1 的虚时演化做缩并, 就得到了从 τ_2 到 τ_1 的等时关联。

接下来考察 $\tau_1 < \tau_2$ 的情形, 此时

$$\langle \hat{c}_j^\dagger(\tau_2) \hat{c}_i(\tau_1) \rangle_S = \frac{\text{Tr} \left\{ U_S(\beta, 0) \hat{U}_S^{-1}(\tau_2, 0) \hat{c}_j^\dagger \hat{U}_S(\tau_2, 0) \hat{U}_S^{-1}(\tau_1, 0) \hat{c}_i \hat{U}_S(\tau_1, 0) \right\}}{\text{Tr} \left\{ \hat{U}_S(\beta, 0) \right\}} \quad (200)$$

$$= \frac{\text{Tr} \left\{ U_S(\beta, \tau_1) \hat{U}_S^{-1}(\tau_2, \tau_1) \hat{c}_j^\dagger \hat{U}_S(\tau_2, \tau_1) \hat{c}_i \hat{U}_S(\tau_1, 0) \right\}}{\text{Tr} \left\{ \hat{U}_S(\beta, 0) \right\}} \quad (201)$$

$$= B_{\alpha j, S}^{-1}(\tau_2, \tau_1) \langle \hat{c}_\alpha^\dagger \hat{c}_i \rangle_S = \bar{G}_{i\alpha, S}(\tau_1) B_{\alpha j, S}^{-1}(\tau_2, \tau_1) \quad (202)$$

这里 $B_{\alpha j, S}^{-1}(\tau_2, \tau_1)$ 是矩阵 $\mathbf{B}_S(\tau_2, \tau_1)$ 的逆的 α, j 分量, 因此

$$G_{ij, S}(\tau_1, \tau_2) = -\bar{G}_{i\alpha, S}(\tau_1) B_{\alpha j, S}^{-1}(\tau_2, \tau_1) \quad (203)$$

这意味着逆时序的非等时关联需要先从后置时间 τ_2 通过 $\mathbf{B}_S^{-1}(\tau_2, \tau_1)$ 演化回到前置时刻 τ_1 , 然后再进行等时关联。等时关联采用的 $1 - G(\tau)$ 来自于费米子的非正规排列, 前面的负号来自费米子的交换。因此, 非等时格林函数在 DQMC 的框架下被描述为

$$G_{ij, S}(\tau_1, \tau_2) = \begin{cases} B_{i\alpha, S}(\tau_1, \tau_2) G_{\alpha j, S}(\tau_2) & \tau_2 \leq \tau_1 \\ -\bar{G}_{i\alpha, S}(\tau_1) B_{\alpha j, S}^{-1}(\tau_2, \tau_1) & \tau_1 < \tau_2 \end{cases} \quad (204)$$

更多的费米子非等时关联情形是类似的, 也就是将所有的费米子算符携带的虚时调整到同一起点, 从而调用等时格林函数的公式, 多出的虚时演化将表现为与一个虚时演化矩阵的缩并。

最后, Wick 定理对于不等时的情形也是生效的, 这里我们仅举一个例子。我们考虑如下的不等时费米子四点关联 (假设 $\tau_2 < \tau_1$)

$$\langle \hat{c}_i^\dagger(\tau_1) \hat{c}_i(\tau_1) \hat{c}_j^\dagger(\tau_2) \hat{c}_j(\tau_2) \rangle = \frac{\text{Tr} \left\{ \hat{U}(\beta, \tau_1) \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_i \hat{U}(\tau_1, \tau_2) \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_j \hat{U}(\tau_2, 0) \right\}}{\text{Tr} \left\{ \hat{U}(\beta, 0) \right\}} \quad (205)$$

上面利用了 $\hat{c}_i^\dagger(\tau) = \hat{U}^{-1}(\tau_1, 0)\hat{c}_i^\dagger\hat{U}(\tau_1, 0)$ 等性质，并利用演化算符的连接性质化简得到¹。我们将虚时调整到 τ_2 起点，即

$$\hat{U}(\beta, \tau_1)\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_i\hat{U}(\tau_1, \tau_2) = \hat{U}(\beta, \tau_2)\left[\hat{U}^{-1}(\tau_1, \tau_2)\hat{c}_i^\dagger\hat{U}(\tau_1, \tau_2)\right]\left[\hat{U}^{-1}(\tau_1, \tau_2)\hat{c}_i\hat{U}(\tau_1, \tau_2)\right] \quad (206)$$

利用费米子产生湮灭算符虚时演化的结果(196)(195)，我们有²

$$\hat{U}(\beta, \tau_1)\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_i\hat{U}(\tau_1, \tau_2) = \hat{U}(\beta, \tau_2)B_{\alpha i}^{-1}(\tau_1, \tau_2)B_{\beta i}(\tau_1, \tau_2)\hat{c}_\alpha^\dagger\hat{c}_\beta \quad (207)$$

从而不等时四点关联就有

$$\left\langle \hat{c}_i^\dagger(\tau_1)\hat{c}_i(\tau_1)\hat{c}_j^\dagger(\tau_2)\hat{c}_j(\tau_2) \right\rangle = B_{\alpha i}^{-1}(\tau_1, \tau_2)B_{\beta i}(\tau_1, \tau_2) \frac{\text{Tr}\left\{\hat{U}(\beta, \tau_2)\hat{c}_\alpha^\dagger\hat{c}_\beta\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_j\hat{U}(\tau_2, 0)\right\}}{\text{Tr}\left\{\hat{U}(\beta, 0)\right\}} \quad (208)$$

$$= B_{\alpha i}^{-1}(\tau_1, \tau_2)B_{\beta i}(\tau_1, \tau_2) \left\langle \hat{c}_\alpha^\dagger(\tau_2)\hat{c}_\beta(\tau_2)\hat{c}_j^\dagger(\tau_2)\hat{c}_j(\tau_2) \right\rangle \quad (209)$$

利用等时情形的 Wick 定理结果(182)，我们有

$$\left\langle \hat{c}_i^\dagger(\tau_1)\hat{c}_i(\tau_1)\hat{c}_j^\dagger(\tau_2)\hat{c}_j(\tau_2) \right\rangle = B_{\alpha i}^{-1}(\tau_1, \tau_2)B_{\beta i}(\tau_1, \tau_2) \left(\left\langle \hat{c}_\alpha^\dagger(\tau_2)\hat{c}_j(\tau_2) \right\rangle \left\langle \hat{c}_\beta(\tau_2)\hat{c}_j^\dagger(\tau_2) \right\rangle + \left\langle \hat{c}_\alpha^\dagger(\tau_2)\hat{c}_\beta(\tau_2) \right\rangle \left\langle \hat{c}_j^\dagger(\tau_2)\hat{c}_j(\tau_2) \right\rangle \right) \quad (210)$$

$$= B_{\alpha i}^{-1}(\tau_1, \tau_2)B_{\beta i}(\tau_1, \tau_2) (\overline{G}_{j\alpha}(\tau_2)G_{\beta j}(\tau_2) + \overline{G}_{\beta\alpha}(\tau_2)\overline{G}_{jj}(\tau_2)) \quad (211)$$

利用非等时两点关联的结果(204)，我们有³

$$B_{\alpha i}^{-1}(\tau_1, \tau_2)\overline{G}_{j\alpha}(\tau_2) = -G_{ji}(\tau_2, \tau_1) \quad (212)$$

$$B_{i\beta}(\tau_1, \tau_2)G_{\beta j}(\tau_2) = G_{ij}(\tau_1, \tau_2) \quad (213)$$

$$B_{\alpha i}^{-1}(\tau_1, \tau_2)B_{i\beta}(\tau_1, \tau_2)\overline{G}_{\beta\alpha}(\tau_2) = B_{\alpha i}^{-1}(\tau_1, \tau_2)B_{i\beta}(\tau_1, \tau_2)(\delta_{\beta\alpha} - G_{\beta\alpha}(\tau_2)) \quad (214)$$

$$= 1 - B_{\alpha i}^{-1}(\tau_1, \tau_2)G_{i\alpha}(\tau_1, \tau_2) \quad (215)$$

$$= 1 - G_{ii}(\tau_1) \quad (216)$$

从而得到

$$\left\langle \hat{c}_i^\dagger(\tau_1)\hat{c}_i(\tau_1)\hat{c}_j^\dagger(\tau_2)\hat{c}_j(\tau_2) \right\rangle = -G_{ji}(\tau_2, \tau_1)G_{ij}(\tau_1, \tau_2) + \overline{G}_{ii}(\tau_2)\overline{G}_{jj}(\tau_2) \quad (217)$$

$$= \left\langle \hat{c}_i^\dagger(\tau_1)\hat{c}_j(\tau_2) \right\rangle \left\langle \hat{c}_i(\tau_1)\hat{c}_j^\dagger(\tau_2) \right\rangle + \left\langle \hat{c}_i^\dagger(\tau_1)\hat{c}_i(\tau_1) \right\rangle \left\langle \hat{c}_j^\dagger(\tau_2)\hat{c}_j(\tau_2) \right\rangle \quad (218)$$

这一结果和等时情况基本类似，只不过拆解关联函数时要携带各个算符的虚时。

4 总结

本文的主线是量子—经典对应应在量子蒙特卡洛中的体现。我们首先从经典蒙特卡洛出发，说明统计抽样的关键在于构造满足正确权重分布的系综；随后指出，量子问题的困难来自哈密顿量

¹太长了一行写不下，所以不再仔细推导

²注意这里只有希腊字母 α, β 指标成为哑指标，拉丁指标 i, j 不管出现几次都是自由指标

³(216)的推导有问题，看上去是利用(204)的逆矩阵变形，即 $\mathbf{G}(\tau_1, \tau_2) = \mathbf{B}(\tau_1, \tau_2)\mathbf{G}(\tau_2) \Rightarrow \mathbf{G}(\tau_2) = \mathbf{B}^{-1}(\tau_1, \tau_2)\mathbf{G}(\tau_1, \tau_2)$ ，但是矩阵乘积顺序似乎不对。

中的不对易性，而路径积分与 Trotter 分解的手段证明，一个量子配分函数是可以被改写为高一维经典配分函数的。无论是单粒子问题、一维原子链，还是一维横场 Ising 模型与二维经典 Ising 模型的对应，都说明虚时维度正是量子到经典映射的核心。

在这一基础上，本文进一步介绍了两类量子蒙特卡洛方案。SSE 方法将配分函数展开为对本征态与算符序列的求和，从而把量子问题转化为对 Vertex 与 Diagram 构型的抽样；DQMC 方法则借助 Hubbard-Stratonovich 变换，把费米子相互作用改写为辅助场背景下的二次型问题，并将构型权重表达为行列式。两种方法虽然技术路线不同，但都体现了同一个思想：通过适当的数学改写，把量子多体统计问题变成一个可抽样的经典构型问题。

参考文献

- [1] D. C. Handscomb. The monte carlo method in quantum statistical mechanics. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 58(4):594–598, 1962.
- [2] Physics Claire Kluber. Trotterization in quantum theory, 2025.
- [3] Anders W. Sandvik and Juhani Kurkijärvi. Quantum monte carlo simulation method for spin systems. Phys. Rev. B, 43:5950–5961, Mar 1991.
- [4] H. F. Trotter. On the product of semi-groups of operators. Proceedings of the American Mathematical Society, 10(4):545–551, 1959.
- [5] Zhiyan Wang, Zenan Liu, Bin-bin Mao, Zhe Wang, and Zheng Yan. Addressing general measurements in quantum monte carlo. Nature Communications, 17, Mon 2026.
- [6] Congjun Wu and Shou-Cheng Zhang. Sufficient condition for absence of the sign problem in the fermionic quantum monte carlo algorithm. Phys. Rev. B, 71:155115, Apr 2005.
- [7] 许霄琰. 费米子-玻色子耦合格点体系的量子蒙特卡洛模拟. 博士论文, 中国科学院大学, 2017.
- [8] 许霄琰. 强关联电子体系的量子蒙特卡罗计算. 物理学报, 71(12-20220079):127101–1, 2022.